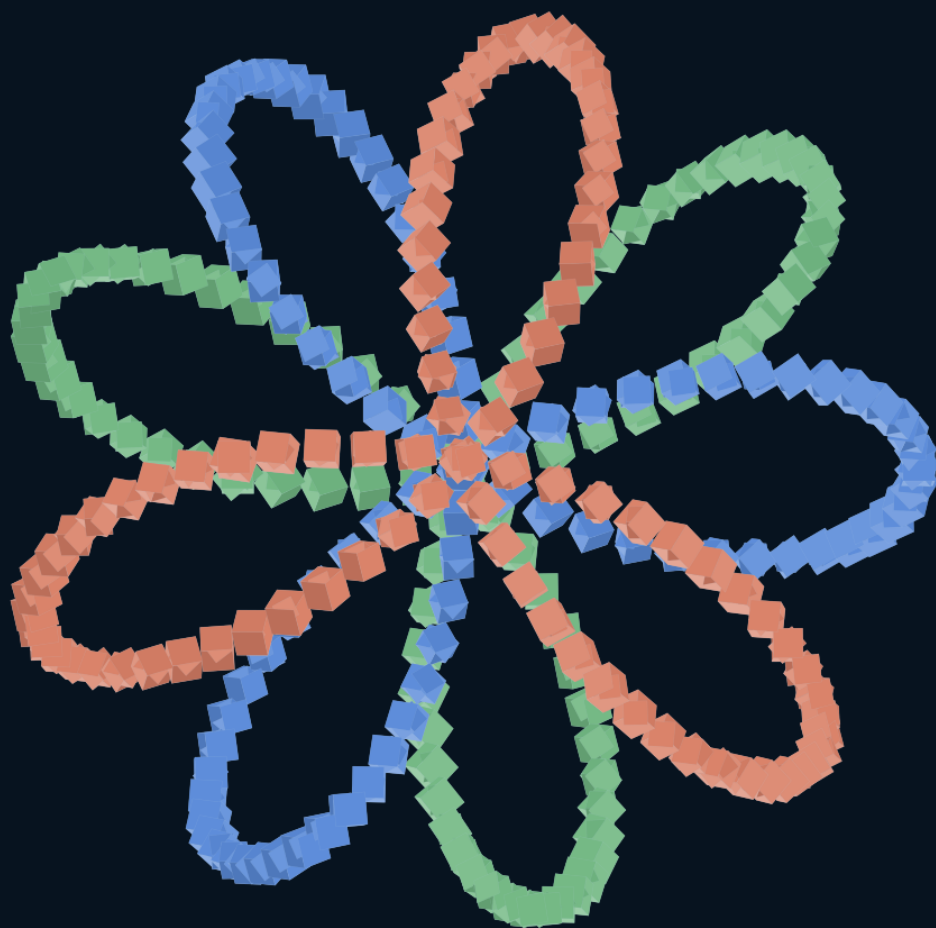




EDIÇÃO 1.0

# SPATIALSEED

Manual do usuário, referência técnica e atlas procedural

Arquitetura - autoria - animação - jogo - PWA - obras reproduzíveis

**Rogério Duarte**

18 de agosto de 2026 - baseline 0054my

# Sumário

Esta edição integra fundamentos, manual do usuário, referência técnica, atlas procedural e critérios de evidência. As fontes editoriais e os exemplos estão anexados ao PDF.

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARTE I - O SPATIALSEED COMO SISTEMA</b>                       | <b>5</b>      |
| Uma definição operacional . . . . .                               | 6             |
| O que existe, o que amadurece e o que ainda é horizonte . . . . . | 7             |
| Cinco estados que não devem ser confundidos . . . . .             | 8             |
| A disciplina de uma mutação . . . . .                             | 9             |
| Arquitetura em camadas . . . . .                                  | 10            |
| Por que o projeto usa comandos . . . . .                          | 11            |
| O custo das abstrações . . . . .                                  | 12            |
| Como ler o restante do livro . . . . .                            | 13            |
| <br><b>PARTE II - MANUAL DO USUÁRIO</b>                           | <br><b>14</b> |
| Sobre este manual . . . . .                                       | 15            |
| Iniciar o SpatialSeed . . . . .                                   | 16            |
| Confirmar o build carregado . . . . .                             | 17            |
| Entender a tela . . . . .                                         | 18            |
| Primeiro percurso . . . . .                                       | 20            |
| Navegar e selecionar . . . . .                                    | 21            |
| Mover, girar e escalar . . . . .                                  | 22            |
| Duplicar, repetir e agrupar . . . . .                             | 23            |
| Criar geometrias e luzes . . . . .                                | 24            |
| Usar o plano ativo e ferramentas 2D . . . . .                     | 25            |
| Caminhos, tubos, varreduras e distribuição . . . . .              | 26            |
| Editar uma malha . . . . .                                        | 27            |
| Aparência e Inspector . . . . .                                   | 28            |
| Salvar, abrir e recuperar . . . . .                               | 30            |
| Importar e exportar STL . . . . .                                 | 31            |
| Console e linguagem afim . . . . .                                | 32            |
| Criar comportamentos por evento . . . . .                         | 34            |
| Animação efêmera . . . . .                                        | 35            |
| Câmera e modo somente cena . . . . .                              | 36            |
| Viewers locais . . . . .                                          | 37            |
| Jogar com um personagem . . . . .                                 | 38            |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Diagnóstico e testes . . . . .      | 41 |
| Solução de problemas . . . . .      | 42 |
| Atalhos e hábitos seguros . . . . . | 44 |
| O que ainda não prometer . . . . .  | 45 |

### **PARTE III - REFERÊNCIA TÉCNICA 46**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Escopo e autoridade . . . . .                | 47 |
| Modelo de maturidade . . . . .               | 48 |
| Camadas de estado . . . . .                  | 49 |
| Fluxo de uma mutação . . . . .               | 50 |
| Comandos, queries e eventos . . . . .        | 51 |
| Famílias principais de comandos . . . . .    | 53 |
| Fachada de autoria . . . . .                 | 54 |
| Documento, projeto e arquivos . . . . .      | 55 |
| Geometria e recursos . . . . .               | 56 |
| Seleção e transformação . . . . .            | 57 |
| Planos, esboços e caminhos . . . . .         | 58 |
| Edição de malha . . . . .                    | 59 |
| Runtime procedural . . . . .                 | 60 |
| Tempo e animação . . . . .                   | 61 |
| Runtime de jogo . . . . .                    | 62 |
| PWA e build . . . . .                        | 64 |
| Viewers e coordenação local . . . . .        | 65 |
| Perfis da aplicação . . . . .                | 66 |
| Testes e gates . . . . .                     | 67 |
| Dívida e limites conhecidos . . . . .        | 68 |
| Mapa de pacotes . . . . .                    | 69 |
| Critérios para documentação futura . . . . . | 70 |

### **PARTE IV - ATLAS PROCEDURAL 71**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Modelo matemático . . . . .                        | 72 |
| Onda integrada . . . . .                           | 73 |
| Hélice ascendente . . . . .                        | 75 |
| Roseta tricromática . . . . .                      | 77 |
| Cidade policêntrica . . . . .                      | 79 |
| Trindade orbital . . . . .                         | 81 |
| Do atlas histórico às ferramentas atuais . . . . . | 83 |

### **PARTE V - EVIDÊNCIA, LIMITES E ROTEIRO 84**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Como validar uma versão . . . . .   | 85 |
| Limites assumidos . . . . .         | 86 |
| Roteiro de maior retorno . . . . .  | 87 |
| Motivações para continuar . . . . . | 88 |

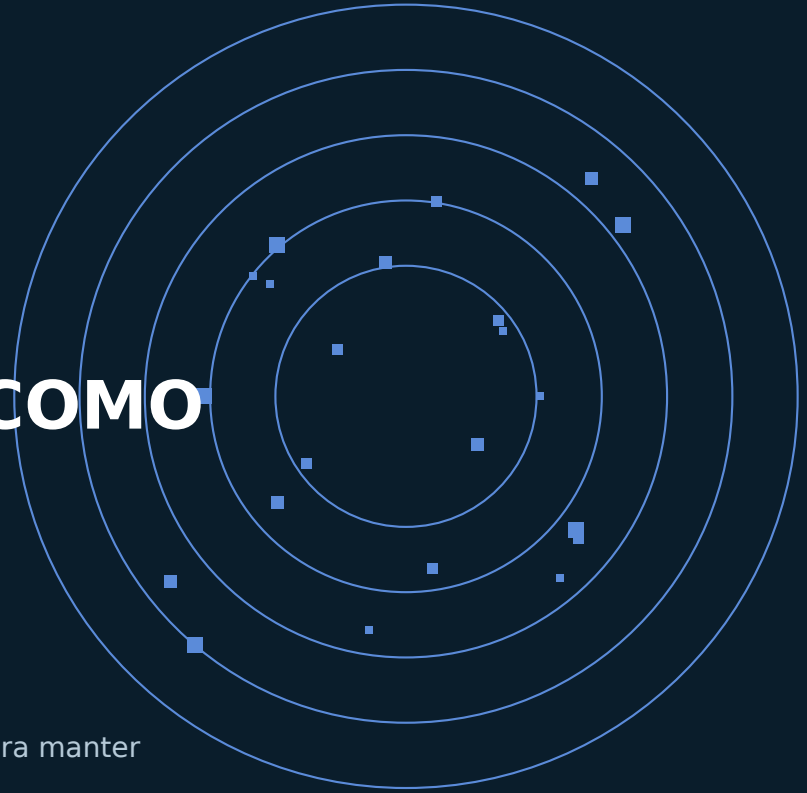
## **APÊNDICES** **89**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Comandos de entrada . . . . .  | 90 |
| Símbolos matemáticos . . . . . | 91 |
| Fontes anexadas . . . . .      | 92 |
| Nota editorial . . . . .       | 93 |

FUNDAMENTOS

# O SPATIALSEED COMO SISTEMA

Identidade, autoridade e estados distintos para manter interfaces diferentes sobre o mesmo mundo.



SpatialSeed é um ambiente para construir mundos digitais sem reduzir o mundo à tela que o mostra. A aplicação atual oferece edição 3D, programação procedural, animação e um loop jogável local. A questão que organiza o projeto é mais durável: como conservar identidade, autoria e capacidade de revisão quando o mesmo estado é operado por interfaces e projeções diferentes?

1

## Uma definição operacional

Uma cena do SpatialSeed contém objetos lógicos, geometrias, aparências, hierarquias e propriedades. Uma sessão acrescenta seleção, pivô, câmera, previews, tempo e simulação. A distinção é essencial: o que descreve o mundo pode ser salvo; o que descreve uma forma momentânea de observá-lo ou manipulá-lo deve poder desaparecer sem corrompê-lo.

O mundo não é o `Object3D`, a aba, o painel ou o frame atual. O mundo é o estado que pode ser reconstruído pelos contratos aceitos.

Um botão e um comando textual pertencem à mesma aplicação quando traduzem a intenção para a mesma operação. Se cada superfície cria sua própria versão da lógica, o projeto deixa de ter uma autoridade única.

## 2

## O que existe, o que amadurece e o que ainda é horizonte

| Nível           | Evidência exigida                  | Exemplos                                                    |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Implementado    | código e caminho observável        | seleção, projetos, malha, STL, animação e jogo local        |
| Testado         | gate, suíte ou roteiro registrado  | gates locais, testes do runtime e auditorias de marco       |
| Em consolidação | contrato existente, ainda variável | colisão por malha, personagem GLB e ferramentas por caminho |
| Decidido        | invariante registrada              | preview não é commit; renderer não é autoridade             |
| Pretendido      | direção sem entrega completa       | colaboração remota, física geral e modificadores vinculados |

Essa tabela não é apenas uma convenção editorial. Ela impede que a arquitetura pretendida seja vendida como função presente e impede o erro inverso de ignorar capacidades que já existem porque ainda não alcançaram maturidade comercial.

## 3

# Cinco estados que não devem ser confundidos

## Estado canônico

Objetos, hierarquia, geometria, aparência e propriedades aceitas. É a parte que o projeto precisa reconstruir.

## Estado editorial

Seleção, pivô, contexto de ferramenta, sessão de malha e histórico local. Ele organiza a autoria, mas não é uma propriedade permanente da cena.

## Estado de viewer

Câmera de navegação, apresentação, painéis e renderização local. Dois viewers podem mostrar o mesmo mundo por câmeras diferentes.

## Estado temporal

Relógios, domínios, operações e overlays de animação. Uma definição temporal pode ser compartilhada; matrizes por quadro permanecem locais.

## Estado de simulação

Velocidade, contato, entrada, câmera de jogo e binding visual. Parar a sessão deve liberar demanda de frame e restaurar autoria.



## 4

## A disciplina de uma mutação

Uma intenção persistente percorre comando, validação, resolução de alvos, serviço de domínio, sandbox e projeção. Uma intenção transitória pode parar no preview. Um programa pode produzir um plano e aguardar revisão.

```
interface -> comando -> validação -> sandbox -> projeção
programa  -> plano   -> revisão   -> comando -> sandbox
gesto     -> preview -> commit ou cancelamento
```

Essa disciplina permite substituir UI, renderer, índice espacial ou backend de script sem redefinir o significado da operação.

## 5

## Arquitetura em camadas

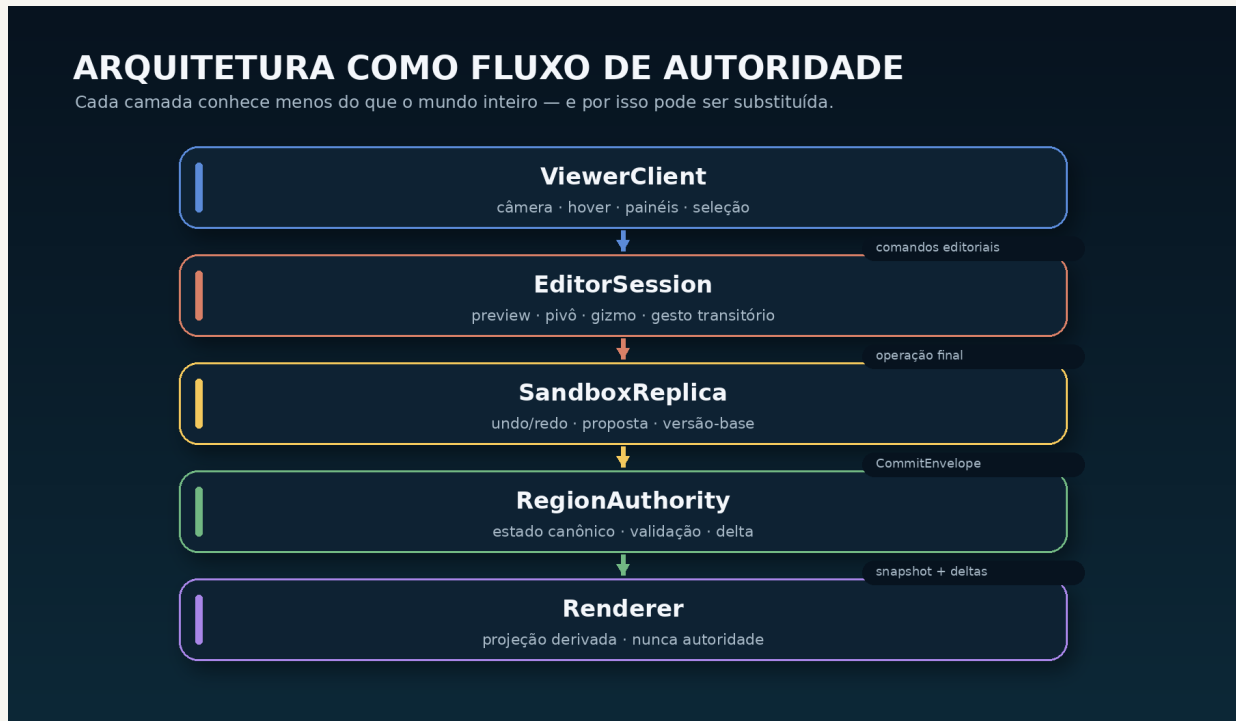


Diagrama editorial da separação entre estado lógico, edição, projeção e interfaces.

### Região

Representa autoridade lógica e regras de aceitação. A arquitetura remota ainda é horizonte; o contrato local já impede que pixels decidam o estado.

### Sandbox

Mantém réplica editorial, revisão, comandos aceitos e undo/redo.

### Editor

Mantém seleção, pivô, ferramentas e sessões transitórias.

### Viewer

Mantém câmera, apresentação, tempo e jogo.

### Renderer

Materializa recursos, lotes, highlights e overlays. Ele pode ser otimizado sem apagar identidade lógica.

## 6

## Por que o projeto usa comandos

Comandos tornam uma intenção nomeável, testável e reutilizável. `game.start`, `selection.translate` e `mesh.edit.commit` podem ser chamados por interfaces diferentes sem expor o objeto interno que implementa cada etapa.

Queries descrevem estado. Eventos comunicam fatos transitórios. Misturar os três conceitos produz dependências ocultas: uma leitura que muda o mundo, um evento que se torna autoridade, ou um botão que contorna o serviço canônico.

O incremento 0054mx transforma essa distinção numa capacidade de autoria. Um objeto pode guardar a relação entre um evento e um comando autorizado, mas não uma função JavaScript, um elemento da interface ou um objeto do renderer. O evento informa; o binding escolhe uma reação; o comando continua sendo a fronteira que valida a ação. Essa pequena linguagem é o primeiro elo prático entre cenas editáveis e applets distribuíveis.

O incremento 0054my aplica a mesma disciplina ao contato com objetos animados. A pose temporal continua efêmera, mas o proprietário conserva um colisor numérico revisionado; o jogo transporta o personagem apoiado sem promover o renderer a autoridade nem criar comandos por frame. Plataformas móveis passam a ser composição de animação e colisão, não um subsistema especial.

```
recurso.propriedade <- binding(fonte)
evento              -> comando autorizado(argumentos)
prefab              -> grafo + parâmetros + overrides    [pretendido]
applet              -> projeto + assets + runtime mínimo [pretendido]
```

Somente a segunda linha está entregue de ponta a ponta nesta edição. A notação mostra convergência arquitetural, não uma promessa de que bindings, prefabs e exportação já estejam prontos.

7

## O custo das abstrações

Separar camadas tem custo fixo. O projeto não trata isso como motivo para remover contratos antes de medir. Benchmarks devem separar parser, validação, clone, publicação, renderer, DOM e GPU. A duração de `runtime test all` é teste de correção, não medida de desempenho.

O princípio econômico é simples: abstrações devem pagar seu custo por substituíbilidade, segurança, teste ou reuso real. Quando não pagam, a dívida deve ser reduzida por gates monotônicos.

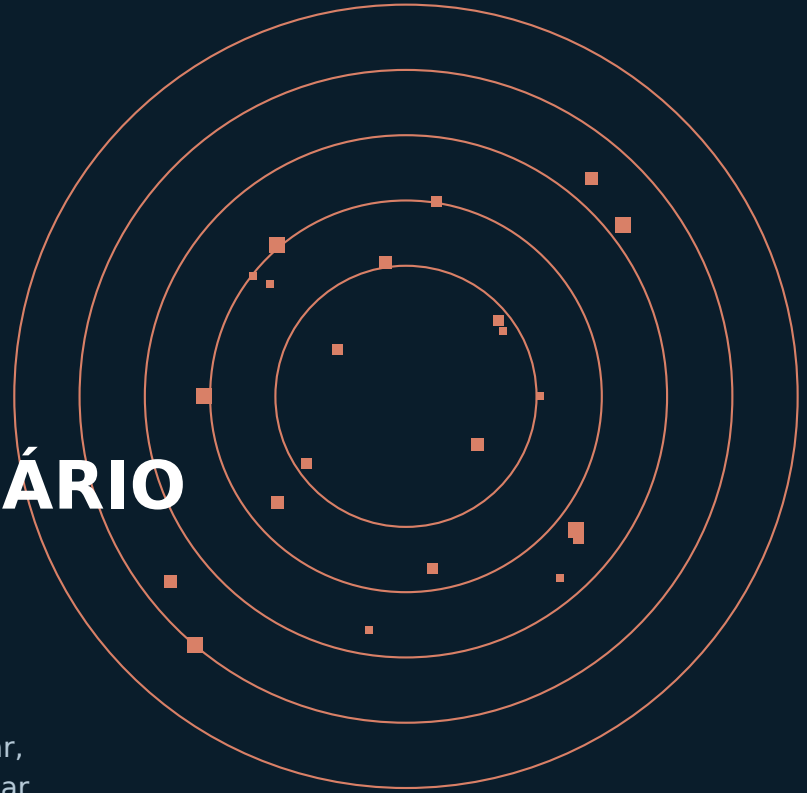
## Como ler o restante do livro

A Parte II é um Manual do Usuário orientado a tarefas. A Parte III é a Referência Técnica. Ambas são incluídas diretamente das fontes vivas, evitando que o PDF se torne uma documentação paralela. A Parte IV apresenta um atlas procedural e a Parte V encerra com evidência, limites e horizonte.

MANUAL

# MANUAL DO USUÁRIO

Percursos concretos para instalar, criar, editar,  
programar, animar, jogar, salvar e diagnosticar.



## 1

## Sobre este manual

Este manual descreve tarefas concretas na aplicação web mantida em [apps/web/](#). Ele foi reescrito a partir do snapshot de 18 de agosto de 2026, derivado do build [20260818-0054my](#). A árvore recebida passou pelos gates locais depois da correção do início automático do demo, da inclusão das paletas e da primeira superfície persistente de comportamento por objeto. Esta revisão também inclui plataformas animadas sólidas no modo jogo.

O número exibido dentro do aplicativo continua sendo a autoridade para a versão realmente carregada. Uma fonte modificada no disco não prova que o navegador ou o service worker já a ativaram.

### Três estados de maturidade

| Estado          | Como ler neste manual                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementado    | caminho de uso presente no snapshot atual                                                       |
| Em consolidação | funciona por uma superfície pública, mas ainda pode mudar em ergonomia, desempenho ou semântica |
| Pretendido      | direção futura; não aparece como instrução operacional                                          |

Edição básica, arquivos de projeto, PWA, console, animação efêmera, edição de malha, STL e modo jogo local estão implementados. Colaboração remota, física geral, booleanas robustas e modificadores vinculados são arquitetura pretendida.

## 2

# Iniciar o SpatialSeed

## Android com Termux

Entre no checkout que deseja testar e inicie o servidor canônico:

```
cd ~/SpatialSeed
python3 tools/no_cache_server.py --port 8082
```

Mantenha essa sessão aberta. Em outra sessão do Termux:

```
termux-open-url 'https://127.0.0.1:8082/apps/web/'
```

O servidor usa HTTPS por padrão. Na primeira execução, instale no Android a autoridade certificadora local indicada no terminal. Sem uma origem confiável, recursos como service worker, instalação da PWA e alguns acessos a arquivo podem se comportar de modo diferente.

Para testar a partir de outro aparelho na mesma rede:

```
python3 tools/no_cache_server.py --port 8082 --network
```

Use uma das URLs impressas pelo servidor. Não exponha essa origem a redes não confiáveis.

## Desktop

O mesmo servidor funciona num checkout desktop:

```
cd SpatialSeed
python3 tools/no_cache_server.py --port 8082
```

Abra <https://127.0.0.1:8082/apps/web/>. O projeto não exige `npm install` nem uma etapa de build para executar a aplicação. Node.js é usado por parte da validação de desenvolvimento.

## URLs úteis

| URL ou parâmetro                                   | Resultado                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">/apps/web/</a>                         | abre o projeto de demonstração padrão                                         |
| <a href="#">/apps/web/?project=new</a>             | inicia um projeto vazio                                                       |
| <a href="#">/apps/web/?application=diagnostics</a> | carrega o perfil diagnóstico                                                  |
| <a href="#">/apps/web/?viewer=join</a>             | participa de uma sessão local quando o fluxo correspondente fornece o sandbox |

O projeto demo é definido por `apps/web/assets/demo/default-game.manifest.json`. O manifesto escolhe arquivo, personagem, modo de lançamento e controles; o bootstrap não depende do nome ou do índice visual do personagem. Antes de iniciar o jogo, a aplicação conclui a recuperação local. Um projeto recuperado permanece no modo de autoria; o demo só entra em jogo quando não há projeto persistente ou quando o rascunho é descartado.



## 3

## Confirmar o build carregado

O painel **Status e comandos** mostra um rótulo como `v0.1.0 - build 20260818-0054my`. Esse é o build publicado lido com `no-store`. O título do campo contém detalhes adicionais:

- build publicado;
- build do service worker controlador;
- worker ativo;
- worker aguardando;
- eventual falha de atualização.

**Atualizar agora** fica disponível quando o controlador não coincide com o build publicado ou quando a versão publicada está sendo instalada. Ao concluir, o aplicativo ativa o worker correspondente e recarrega.

Se o rótulo mostrar um build antigo no cache:

- 1 pressione **Atualizar agora**;
- 2 se aparecer, use **Reparar atualização**;
- 3 feche todas as abas e a janela PWA instalada;
- 4 reabra exatamente a origem do checkout em teste;
- 5 confirme novamente build publicado e controlador.

Uma mudança no código que conserva o mesmo identificador de build é ambígua para o cache. Releases de código devem receber um build novo e regenerar o manifesto de precache.

## 4

# Entender a tela

## Viewer

O viewer ocupa a área central. Ele projeta a cena, recebe navegação, seleção, gestos de ferramentas e gizmos. O renderer não é a fonte autoritativa do projeto; ele materializa o estado lógico e overlays transitórios.

## Barra principal

A barra reúne:

- navegar, selecionar, mover, girar e escalar;
- operações de seleção;
- alternância mundo/local;
- criação rápida, undo, redo e revisão;
- Estrutura, Diagnóstico, Desenvolvedor e Console;
- Câmera, Render, viewers, Inspector e edição;
- Criar, Explorar, Animação e Jogar;
- modo somente cena;
- Salvar, Abrir, Novo, STL, personagem GLB e procedimentos.

## HUD Editar

O botão com lápis abre o HUD contextual. Ele concentra:

- assunto: objeto, vértice, aresta ou face;
- ferramenta: navegar, selecionar, mover, girar ou escalar;
- operação de seleção: substituir, adicionar, remover ou alternar;
- frame: mundo, local, viewer ou plano personalizado;
- eixos, snap, proporcionalidade e travas;
- plano ativo de autoria;
- ferramentas 2D, medição, caminhos e operações topológicas;
- aplicar ou cancelar a sessão de malha.

O botão ? ativa ajuda dos ícones. O layout pode ser redimensionado e personalizado; preferências de apresentação pertencem ao navegador, não ao arquivo do projeto.

## Painéis

Painéis como Inspector, Câmera, Render, Console e Editar podem coexistir. Em telas pequenas, feche os que não estiver usando. No Inspector, grupos de propriedades e a seção **Comportamento** começam recolhidos; editar um campo abre o grupo correspondente. A posição e o colapso de um painel são estado de interface e não aparecem no undo.

## Paleta de comandos

Use **Comandos** na barra ou **Ctrl+P** (**Cmd+P** no macOS). Digite parte do nome, ID, categoria ou atalho. Ações de interface são executadas diretamente. Um comando do runtime que possa exigir parâmetros é aberto no Console, sem ser executado silenciosamente com argumentos ausentes. Use as setas para navegar, **Enter** para escolher e **Esc** para fechar.

Use **Recursos** na barra ou **Ctrl+F** (**Cmd+F** no macOS) para localizar objetos e assets sem percorrer a árvore inteira. A busca aceita texto livre e filtros como **type:camera**, **type:path**, **type:material**, **name:raposa**, **id:fox-1** e **hidden:true**. Tocar num objeto o seleciona pelo comando público. Um material, textura ou aparência abre sua consulta no Console, pois assets compartilhados não equivalem a um único objeto selecionável.

## 5

## Primeiro percurso

- 1 Abra a URL comum. O projeto demo deve carregar e entrar em jogo.
- 2 Ande, corra e pule; depois pressione **Sair do jogo**.
- 3 Escolha **Selecionar** e toque ou clique num objeto.
- 4 Escolha **Mover** e arraste uma alça do gizmo.
- 5 Pressione **Desfazer local** e **Refazer local**.
- 6 Abra **Criar**, escolha uma geometria e posicione-a.
- 7 Abra **Inspector** e altere a cor.
- 8 Pressione **Salvar** e guarde o arquivo `.spatialseed`.

Esse percurso verifica carregamento, projeção, seleção, mutação, histórico e transporte de arquivo sem exigir o console.

## 6

# Navegar e selecionar

## Navegação

Use a ferramenta **Navegar** quando quiser mover a câmera sem iniciar uma operação editorial. Mouse e toque são mediados pelo viewer. Durante ferramentas de desenho, pan e pinch continuam disponíveis conforme a arbitragem de ponteiros; gestos com mais dedos podem ser reservados à órbita.

## Seleção direta

Com **Selecionar**, toque ou clique num objeto. O painel de status informa a quantidade e o membro ativo. A seleção pertence ao editor e não é salva como parte do mundo.

## Operações de seleção

| Operação   | Efeito                                             |
|------------|----------------------------------------------------|
| Substituir | troca a seleção pelo resultado do gesto            |
| Adicionar  | inclui o resultado                                 |
| Remover    | exclui o resultado da seleção atual                |
| Alternar   | inclui membros ausentes e remove membros presentes |

Use seleção única para trabalho direto e múltipla para operações em lote.

## Gestos de área

O HUD e a barra oferecem:

- retângulo;
- pincel;
- laço;
- borracha.

O gesto captura uma intenção geométrica e resolve o conjunto de objetos de modo atômico. O índice espacial reduz o custo de consultar a cena inteira em cada movimento.

## Grupos

Um grupo selecionado pode ser tratado como raiz rígida. Algumas operações oferecem escopo direto ou expansão explícita em objetos renderizáveis. Não presuma que selecionar um grupo equivale a editar todos os descendentes.

## 7

# Mover, girar e escalar

## Escolher a ferramenta

Use a barra ou o HUD para ativar mover, girar ou escalar. O gizmo mostra alças por eixo e, quando aplicável, por plano ou combinação uniforme.

## Frames

| Frame               | Interpretação                     |
|---------------------|-----------------------------------|
| Mundo               | eixos globais da cena             |
| Local               | eixos do objeto ou contexto ativo |
| Viewer              | eixos derivados da vista atual    |
| Plano personalizado | base do plano ativo de autoria    |

O frame orienta a transformação. Ele não é o mesmo que plano de desenho nem trava de visualização 2D.

## Pivô

Políticas comuns:

- mediana;
- centro dos limites;
- objeto ativo;
- posição personalizada.

**Editar pivô** muda o ponto de manipulação, não a geometria do objeto. Um pivô personalizado pode ser movido pelo HUD e usado em rotação, escala e repetição.

## Snap e travas

Configure passos de grade, ângulo e escala no HUD. Travas podem limitar a operação a eixos, plano ou ponto. Verifique o indicador do contexto antes de arrastar; um gizmo aparentemente parado pode estar corretamente bloqueado por uma restrição ativa.

## Preview e commit

Durante o arrasto, o renderer mostra um preview. Ao concluir, no máximo um comando persistente entra no sandbox e no histórico. Cancelar descarta o preview sem mutar o documento.

## 8

## Duplicar, repetir e agrupar

### Duplicação simples

Selecione um objeto ou grupo e pressione **Duplicar**. A cópia inicia uma sequência de repetição. Transformações confirmadas depois da duplicação compõem uma matriz delta.

### Repetir

Pressione **Repetir** para aplicar novamente a transformação composta. No console:

```
duplicate  
move 2 0 0  
rotate 0 15 0  
repeat count 12
```

O lote é preparado antes da publicação e entra como uma operação editorial.

### Agrupar e desagrupar

**Agrupar** cria uma unidade lógica com transformações locais. **Desagrupar** remove um nível sem deslocar os filhos no espaço mundial. Grupos aninhados são permitidos, mas recursos e ocorrências podem usar resolução hierárquica; teste o preview quando combinar grupos, instâncias e animação.

# Criar geometrias e luzes

## Painel Criar

Abra **Criar**, escolha uma família, ajuste os parâmetros e use o posicionamento no viewer. O catálogo é fornecido pelo [GeometryRegistry](#); a lista exata deve ser consultada na versão carregada.

Famílias comuns incluem caixa, esfera, cilindro, cone, plano, polígono, cápsula, círculo, anel, toro, nó toroidal, poliedros, revolução, tubo, forma, extrusão e buffer.

## Colocação

Uma geometria pode ser definida em:

- planos mundiais XY, XZ ou YZ;
- plano ativo;
- base formada por origem, normal e tangente;
- três pontos;
- objeto, face ou superfície capturada.

O preview de posicionamento é local. Confirme para criar o objeto ou cancele para não alterar o projeto.

## Criação pelo console

```
create box size 2 1 3 color #4488ff
create sphere radius 0.5 origin 2 1 0
create polygon sides 6 radius 2 plane xz
```

Consulte [help create](#) para parâmetros efetivos.

## Luzes

O workspace Editar oferece criação de luz com valores memorizados. Luzes são objetos persistentes: podem ser selecionadas, transformadas e salvas. As preferências gerais de renderização do viewer, por outro lado, permanecem locais.



## Usar o plano ativo e ferramentas 2D

### Plano ativo

O SpatialSeed apresenta um único plano ativo de autoria. Ele alimenta criação, formas 2D, caminhos, medição e gestos de malha. Fontes possíveis incluem:

- viewer;
- XY, XZ ou YZ mundial;
- objeto;
- face;
- três pontos;
- superfície;
- helper personalizado.

**Definir e travar** captura a fonte atual. **Editar helper** permite mover ou girar o plano. **Liberar plano ativo** retorna ao fallback.

### Formas 2D

O HUD contém ponto, segmento, polilinha, retângulo, círculo, arco e polígono. Polilinhas possuem ações de concluir, remover último ponto e cancelar.

Essas formas preservam um esboço semântico independente da malha usada para exibí-las. Um círculo fechado pode servir posteriormente como perfil.

### Medição

Régua e transferidor usam o plano ativo. Medições pertencem ao viewer e servem de referência durante a autoria; não devem ser confundidas com cotas persistentes de CAD, ainda pretendidas.

## 11

# Caminhos, tubos, varreduras e distribuição

## Referências espaciais

Objetos podem oferecer papéis de caminho, perfil ou pontos. A resolução produz snapshots tipados; nesta geração, alterações posteriores na fonte não regeneram automaticamente todos os resultados como um modificador vinculado.

## Tubo

Selecione ou forneça um caminho e crie um tubo. Ajuste raio, segmentos e fechamento. A linha central de uma geometria compatível pode ser reutilizada.

## Varredura

Uma varredura recebe perfil e caminho em slots distintos. O frame usa transporte paralelo para reduzir torção artificial. Verifique orientação, tampas e twist.

## Distribuição ao longo de caminho

Uma seleção pode ser repetida ao longo de um caminho com alinhamento e twist. No modo desenhado, o gesto cria instâncias progressivamente conforme a distância acumulada supera o espaçamento configurado.

## Extrusão por caminho

Na edição de malha, `mesh.extrude` aceita:

- normal e distância;
- reta entre início e fim do arrasto;
- polilinha desenhada;
- caminho explícito fornecido por comando.

O preview topológico sempre parte do snapshot-base do gesto. Movimentos de ponteiro não acumulam extrusões independentes.

# Editar uma malha

## Entrar na sessão

Selecione um objeto compatível e pressione **Editar** ou **Editar seleção**. A sessão isola uma malha de trabalho e possui histórico interno. O documento só é substituído quando você pressiona **Aplicar**.

## Modos de componente

Escolha vértices, arestas ou faces. As operações de seleção incluem todos, nenhum, inverter, expandir, contrair, conectados e contorno.

## Transformação de componentes

Mover, girar e escalar usam o mesmo contexto de frames, eixos, snap e proporcionalidade do workspace. A influência proporcional afeta vizinhos durante o preview conforme as opções da sessão.

## Operações disponíveis

Conforme o modo e a seleção, o HUD expõe:

- criar vértice, aresta ou face;
- preencher contorno;
- soldar;
- extrudar;
- inset;
- dividir ou colapsar aresta;
- inverter diagonal;
- ponte entre contornos compatíveis;
- subdividir;
- inverter ou recalcular normais;
- criar caminho da seleção;
- limpeza da malha.

Nem toda combinação topológica é válida. Uma operação deve falhar sem publicar resultado parcial quando seus pré-requisitos não forem satisfeitos.

## Undo interno e undo do projeto

Use o undo interno enquanto a sessão está aberta. **Aplicar** transforma o resultado final em uma única alteração editorial; depois disso, o undo global pode restaurar a geometria anterior. **Cancelar** descarta a sessão.

## Limites

Knife, bisect, atributos por canto, UV avançado, booleanas robustas e reparo geral de auto-interseção ainda não formam um conjunto estável completo.

# Aparência e Inspector

## Edição literal

Selecione objetos, abra **Inspector**, altere uma propriedade e aplique. O Inspector distingue valor uniforme, misto e propriedade não suportada.

Geometrias paramétricas preservadas, como extrusão, tubo, esfera e lathe, também publicam no Inspector os parâmetros declarados pelo próprio provider. Por exemplo, uma extrusão expõe profundidade, passos e bisel. Aplicar vários campos produz uma única operação de undo; salvar e reabrir preserva os valores.

Propriedades comuns:

- nome;
- posição, rotação e escala;
- cor, opacidade e transparência;
- textura, repetição, deslocamento, rotação e wrapping;
- cor por instância;
- parâmetros específicos de geometria ou luz;
- JSON estruturado para contornos, pontos, furos e outros parâmetros compostos.

## Aplicação procedural em lote

Expressões podem calcular um valor por alvo. Exemplo:

```
property batch instance.color "hsl(300*u,0.8,0.55)" scope=renderables
property batch transform.position "x; y + 2*sin(tau*u); z"
property batch transform.scale "1; 0.5 + u; 1"
```

O programa é compilado antes da mutação. Se qualquer alvo falhar, o lote inteiro é rejeitado.

## Camadas de cor

O Inspector distingue **Cor-base do material**, **Fonte da cor**, **Cor uniforme**, **Matiz final**, **Cor própria da instância** e **Cor efetiva**. A cor-base pertence ao material compartilhável. A fonte escolhe entre herdar essa base, usar uma cor uniforme ou obter cor por instância. O matiz é multiplicado ao resultado; a cor efetiva é somente leitura e mostra a composição vigente.

A cor exibida no HUD pode atuar sobre a ferramenta, a seleção ou ambas, conforme o campo **Aplicar em**. A cor da ferramenta vale para objetos criados em seguida; ela não é uma quarta cor persistente do objeto.

## Copiar e colar propriedades

No Inspector, escolha um preset e pressione **Copiar**. **Rotação e escala** é o preset inicial e não move o destino. **Posição absoluta** fica separado e avisa que os objetos podem ficar coincidentes. Material e cor-base, textura, regra e matiz de cor, cor própria da instância e aparência completa também são presets distintos.

Depois de selecionar o destino, abra **Confirmar propriedades**. Cada linha mostra o valor da origem, o valor atual do destino e uma caixa de seleção. Propriedades incompatíveis, não editáveis em lote ou já iguais ficam desativadas. Marque apenas o que deseja substituir e pressione **Aplicar propriedades marcadas**. A aplicação confirmada produz uma única entrada de undo/redo.

Texturas incorporadas não exibem o conteúdo Base64 nessa prévia. O Inspector mostra apenas o MIME type e o tamanho aproximado, por exemplo `image/png incorporada · 128 KiB`; o valor real permanece intacto no clipboard tipado e só é transferido após confirmação.

No console, use `property presets`, `property copy transform`, `property clipboard` e `property paste all`. Para restringir a colagem, informe IDs, por exemplo `property paste transform.rotationDeg transform.scale`. A cópia é local à sessão e não depende de permissão do clipboard do sistema.

No Console, `resource search raposa`, `resource search type:camera` e `resource search type:path hidden:false` usam o mesmo índice da interface. `resource select object-id` seleciona um objeto encontrado.

# Salvar, abrir e recuperar

## Salvar

Pressione **Salvar**. Quando a File System Access API estiver disponível, o navegador pode permitir escolher e reutilizar um arquivo. Em ambientes móveis, o fallback produz download.

O arquivo `.spatialseed` representa o projeto lógico. Câmera de navegação, seleção, painéis, animação efêmera e estado físico do jogo não são gravados como quadros.

## Abrir

Pressione **Abrir** e escolha um projeto. A substituição integral cancela sessões transitórias antes de instalar a nova cena. Uma falha operacional deve ser apresentada de forma recuperável sempre que possível.

## Novo

**Novo** cria uma cena independente na aba atual. O menu de viewers também pode abrir um novo projeto em outra aba.

## Recuperação local

O navegador mantém checkpoint e journal de comandos confirmados. Ao detectar rascunho recuperável, a aplicação oferece:

- Continuar;
- Exportar cópia;
- Descartar.

Recuperação local não substitui salvar um arquivo. Ela também não deve persistir previews, seleção, câmera ou jogo.

Ao recarregar depois de editar, o diálogo de recuperação deve permanecer visível e operável. **Continuar** restaura o projeto e abre a interface de autoria, sem reativar o modo jogo. **Descartar** remove o rascunho daquela origem e permite que o projeto demo volte a ser o fallback. Não é necessário apagar cache ou dados do site para sair desse fluxo.

15

# Importar e exportar STL

## Importar

Use **Importar STL**. O codec aceita STL ASCII ou binário. Por padrão, vértices coincidentes são reunidos com tolerância proporcional à diagonal da geometria. STL não informa unidade; ajuste a escala explicitamente quando necessário.

O resultado se torna um descritor `buffer` editável.

## Exportar

Selecione um ou mais objetos e use **Exportar STL**. A exportação materializa a superfície final, aplica transformações mundiais e agrega os triângulos.

STL não preserva:

- materiais;
- UV;
- hierarquia;
- animações;
- identidade topológica semântica.

Use STL como transporte de superfície, não como formato mestre do projeto.

16

# Console e linguagem afim

## Começar pela ajuda

```
help
help create
help camera
help tool
procedure help
```

A ajuda da versão carregada tem precedência sobre listas estáticas.

## Comandos editoriais

```
create box size 1 2 3
position 0 1 0
move 2 0 0
rotate 0 30 0
scale 1 2 1
duplicate
repeat
group Estrutura
ungroup
delete
undo
redo
```

## Séries afins

Expressões conhecem *i*, *u*, *count*, posição e escala correntes, constantes e funções matemáticas:

```
create sphere radius 0.3 count 40 move "4*cos(i*pi/20)" 0 "4*sin(i*pi/20)"
duplicate count 24 move "3*cos(i*pi/12)" 0 "3*sin(i*pi/12)"
```

*i* começa em 1. *u* percorre o intervalo normalizado de 0 a 1. Rotações editoriais usam graus; trigonometria comum usa radianos, salvo funções com sufixo *d*.

## Planejamento por JavaScript

`calc` e `program` executam JavaScript síncrono num Worker isolado por SES. O programa não recebe DOM, rede ou acesso irrestrito à cena. Quando autorizado, `spatial.create` produz intenções num plano pendente.

```
calc sqrt(3 ** 2 + 4 ** 2)
program return spatial.create("box", {size:[2,8,2],position:[0,4,0]})
plan status
plan commit
```

`plan commit` valida revisão e lote antes da publicação. `plan discard` descarta sem efeito.



## Procedimentos

```
procedure define tower ({height=8}={}) =>
  -> spatial.create("box",{size:[2,height,2],position:[0,height/2,0]})
procedure run tower {"height":12}
plan commit
procedure export
```

Importar uma biblioteca armazena fonte; não executa automaticamente.

## 17

## Criar comportamentos por evento

O fluxo atual liga um fato a um comando permitido sem anexar JavaScript livre ao objeto. Para criar um comportamento sem teclado:

- 1 selecione exatamente um objeto;
- 2 abra **Inspector** e expanda **Comportamento**;
- 3 toque em **+ Evento → ação**;
- 4 escolha **Quando, Fazer** e os parâmetros exibidos;
- 5 toque em **Adicionar**.

Cada linha pode ser desativada pela caixa de seleção ou removida. A alteração entra no mesmo histórico de undo/redo do projeto e é preservada ao salvar e abrir o arquivo `.spatialseed`.

Eventos disponíveis nesta primeira versão:

| Evento                         | Momento                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>app.start</code>         | runtime web terminou de preparar a aplicação |
| <code>game.start</code>        | sessão de jogo começou                       |
| <code>game.stop</code>         | sessão de jogo terminou                      |
| <code>character.jump</code>    | personagem iniciou um salto                  |
| <code>character.land</code>    | personagem voltou ao apoio                   |
| <code>character.respawn</code> | personagem foi reposicionado                 |

As ações publicadas incluem iniciar ou encerrar o jogo, respawn, tocar ou parar música, tocar um efeito, iniciar um preset de animação e parar a animação. A lista do diálogo vem do catálogo real de comandos: um comando só aparece se declarar explicitamente que pode ser usado como ação.

Um teste simples em toque é configurar **Ao iniciar a aplicação → Animar este objeto com preset**, informar `spin`, salvar e recarregar. Após a recuperação do projeto, o objeto deve girar. Se o navegador ainda estiver sob um service worker antigo, use **Atualizar agora** antes de avaliar o resultado.

No Console, com um objeto selecionado:

```
interaction catalog
interaction list
interaction add app.start animation.preset '{"id":"spin"}'
interaction emit app.start
interaction help
```

`$self` resolve o objeto proprietário; a reentrada imediata do mesmo binding é bloqueada. Clique, colisão e mudança de propriedade ainda não são gatilhos; bindings entre propriedades, prefabs, scripts por objeto e exportação autônoma são próximos contratos, não recursos concluídos.

18

# Animação efêmera

## Presets

Selecione objetos e abra **Animação** ou use:

```
animate spin speed=45 axis=y
animate orbit radius=4 speed=30 axis=y
animate wave amplitude=1 frequency=0.5 mode=objects
animate rainbow speed=60 saturation=0.8 mode=objects
animate status
animate stop
```

`mode=selection` trata raízes selecionadas como unidades rígidas. `mode=objects` expande grupos em objetos renderizáveis.

## Faixas

O painel permite capturar seleções diferentes e associar presets distintos. Todas as faixas são avaliadas numa sobreposição temporal comum.

## Persistência

Animação de preview não altera documento, undo ou arquivo. Parar deve restaurar a projeção canônica. Uma edição persistente pode interromper ou reconciliar a sessão conforme o contrato da operação.

## Runtime legado

`AnimationRuntime` de passo fixo permanece para regressões históricas. Novas integrações devem usar `TemporalAnimationRuntime`. Essa distinção é técnica e não muda o fluxo comum do painel.

# Câmera e modo somente cena

## Câmera de navegação

O painel **Câmera** controla posição, alvo derivado, projeção, near, far, enquadramento, órbita e reset. Essa câmera pertence ao viewer e não ao documento.

## Objetos câmera

Objetos câmera são persistentes. Você pode:

- criar a partir da vista atual;
- ativar no viewer;
- selecionar e transformar;
- capturar novamente a vista;
- definir câmera padrão do documento;
- desativar e retornar à navegação livre.

Cada viewer escolhe localmente qual câmera usa.

## Modo somente cena

Esse modo oculta superfícies de autoria para apresentar a cena. Ele não é o mesmo que modo jogo. Use o hotspot ou a ação de saída para restaurar a interface.

## Viewers locais

O painel de projetos/viewers descobre sessões da mesma origem. Uma aba pode abrir outra conectada a um sandbox escolhido. Cada viewer conserva câmera, seleção e painéis próprios; comandos persistentes são coordenados por revisão.

Se uma intenção foi preparada sobre revisão antiga, ela é rejeitada e o viewer recebe o estado atual. Essa coordenação usa [BroadcastChannel](#); não é colaboração remota nem multiusuário pela internet.

Também é possível abrir novo projeto ou arquivo em outra aba sem anexá-lo à sessão atual.

# Jogar com um personagem

## Projeto demo

Na URL comum, o manifesto demo seleciona o proxy físico. Depois de resolver a recuperação persistente, a aplicação inicia `game.start` somente se nenhum projeto anterior tiver sido restaurado. Se o início automático falhar, o editor deve permanecer recuperável e registrar o erro no console.

## Iniciar manualmente

- 1 selecione um objeto renderizável;
- 2 pressione **Jogar** ou use a ação configurada;
- 3 use **WASD** ou setas, **Shift** e **Espaço**;
- 4 arraste o viewer para controlar a câmera;
- 5 pressione **Sair do jogo** ou **Esc**.

Em toque, arraste o botão central dentro do círculo direcional. Ângulo e distância ao centro controlam, respectivamente, direção e intensidade; isso também orienta a malha visual em rampas. A OBB física pode conservar por um instante a última orientação livre quando girar o volume causaria interseção com o piso ou uma parede. O controle permite diagonais e movimento suave; soltar recentraliza e interrompe o movimento. Corrida e Pular conservam ponteiros próprios e podem ser combinados com o círculo.

## Proxy físico e visual GLB

O objeto selecionado é a autoridade física. Seu frame define centro, meia extensão e yaw. O visual GLB é projetado por uma raiz transitória independente, com escala e alinhamento próprios. Aumentar o proxy deve aumentar o collider, sem necessariamente aumentar a raposa ou outro rig.

As malhas do visual GLB emitem e recebem sombras quando sombras estão habilitadas nas opções do viewer. O piso de sombra continua pertencendo ao renderer, e não ao asset do personagem.

Use **Carregar personagem GLB** para associar um asset. Clips são vinculados a `idle`, `walk`, `run`, `jump`, `fall` e `land` quando os nomes permitem. O painel **Visual do personagem** fica acessível no HUD de jogo.

## Movimento e câmera

O padrão é movimento relativo à câmera. Frente/trás seguem a frente horizontal da vista; esquerda/direita seguem a lateral. O modo mundial permanece configurável. A câmera de terceira pessoa mantém órbita livre e recua diante de obstáculos consultados no mundo de colisão.

## Colisão

O mundo estático usa broad phase espacial. A narrow phase pode representar:

- caixa local;
- esfera analítica válida;
- malha triangular final.

O personagem usa OBB orientada pelo próprio yaw, enquanto a AABB conservadora fica restrita à busca ampla. A cinemática inclui gravidade, aceleração, atrito, pulo, tolerância de borda, apoio, subida curta, aderência a rampas transitáveis, deslizamento em paredes e respawn. Ela ainda não é um motor geral de corpos rígidos: rampas acima do limite configurado e contatos dinâmicos não são resolvidos como física completa.

## Plataformas móveis

Um objeto transformado pelo runtime de animação conserva sua forma de colisão. Se o personagem estiver apoiado nele, a transformação entre dois frames leva o personagem junto antes do passo de gravidade e locomoção. Translação e rotação horizontal do apoio são acompanhadas; a velocidade própria do personagem não é alterada pelo deslocamento da plataforma.

Teste sem teclado físico no telefone:

- 1 Saia do modo jogo e crie ou escolha uma caixa larga em posição alcançável.
- 2 No **Inspector** → **Comportamento**, adicione **Ao iniciar o jogo** → **Animar este objeto com preset**.
- 3 Informe preset `float` e parâmetros `{"axis":"y","amplitude":1,"frequency":0.15}`.
- 4 Selecione novamente o objeto usado como personagem e toque em **Jogar**.
- 5 Suba na caixa e deixe o círculo direcional no centro; o personagem deve acompanhar a subida e a descida sem ficar suspenso no ponto anterior.
- 6 Abra **Colisão** para conferir que o colisor acompanha a caixa; em `game status`, `supportColliderId`, `kinematics.activeOwnerIds` e `statistics.platformCarries` ajudam no diagnóstico.

A plataforma é cinemática: segue a animação e não recebe impulso do personagem. Objetos empurráveis, massa, torque, pilhas de corpos e constraints ainda exigem um backend de corpos dinâmicos. Coletáveis também não são um tipo especial entregue nesta revisão; o próximo contrato deve combinar papéis de colisão e eventos `enter/stay/exit` com comandos autorizados.

Toque em **Colisão** no HUD de jogo para ativar o diagnóstico. O body OBB real do personagem fica verde quando `grounded` e vermelho no ar. Caixas locais são azuis, esferas são violetas e envelopes de broad phase de malhas triangulares são laranja. Pontos amarelos e setas vermelhas mostram contatos e suas normais. O contador no topo indica quantos contatos foram publicados no frame. O overlay é efêmero, limitado aos 160 colisores mais próximos e não é salvo no projeto.

## Áudio e eventos

`game.start` dispara semanticamente a música. Como navegadores podem bloquear autoplay, a camada web tenta novamente no primeiro gesto de teclado, HUD ou ponteiro. Salto e aterrissagem podem disparar efeitos.

Comandos úteis:

```
game status
game start
game stop
game respawn
game collision debug set {"enabled":true}
game config set {"controls":{"movementReference":"camera"}}
game config set {"character":{"stepHeight":0.35}}
game config set {"character":{"groundSnapDistance":0.3}}
game config set {"character":{"maximumSlopeDegrees":50}}
```

O estado físico é efêmero: sair do jogo restaura autoria, câmera e projeção.



22

# Diagnóstico e testes

## Perfil diagnóstico

Abra:

```
https://127.0.0.1:8082/apps/web/?application=diagnostics
```

No console:

```
runtime test help  
runtime test all  
runtime resources  
runtime performance
```

O perfil normal evita carregar módulos diagnósticos desnecessários.

## Gates locais

Na raiz do checkout:

```
python3 tools/run_current_gates.py
```

Gates verificam arquitetura, PWA, alcançabilidade e regressões específicas. Um gate verde não substitui o teste visual de interações, PWA, animação ou jogo.

## Aviso ESM no Node

Node pode emitir `MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON` porque vários arquivos `.js` são ESM sem `type: module` no escopo do pacote. O runner reparsa os arquivos. A normalização foi adiada para não alterar scripts legados sem auditoria.

## Solução de problemas

### O build exibido não mudou

- confira `apps/web/build-info.json` na árvore servida;
- confirme que o servidor foi iniciado no checkout correto;
- veja build publicado e controlador no status;
- use **Atualizar agora**;
- feche todas as janelas e reabra;
- não publique código diferente sob o mesmo build.

### Atualizar agora está desabilitado

Isso é normal quando o controlador já coincide com o build publicado. Se você alterou código sem alterar o build, o sistema não possui um identificador novo para comparar.

### Tela de erro persistente

Copie o erro e a saída do console. Teste `?project=new` para separar falha do projeto demo de falha do runtime. Use **Reparar atualização** se o status PWA indicar controlador incompatível.

### Objeto não seleciona

- ative a ferramenta Selecionar;
- verifique se o modo jogo ou somente cena está ativo;
- confira operação de seleção e modo objeto/componente;
- saia da edição de malha se pretende selecionar outro objeto;
- desative uma trava ou ferramenta que ainda possua o gesto.

### Gizmo move a câmera

Confirme a ferramenta ativa e se o ponteiro foi capturado pela alça. Em toque, gestos de navegação e edição são arbitrados por quantidade de ponteiros; tente um gesto isolado e verifique o HUD.

### Personagem penetra paredes

Confira o tamanho e orientação do proxy físico, não apenas o visual GLB. Um quadrúpede pode ser mais longo em +X que em +Z. A projeção conservadora do corpo muda com yaw.

### Música não começa

Interaja com teclado, HUD ou viewer para liberar áudio. Verifique `game.audio.status` e se os assets estão disponíveis na origem.

## Teste do Node não executa

No Termux:

```
pkg install nodejs-lts
```

Depois, execute novamente o teste específico. Node não é necessário para abrir o aplicativo web.

## Atalhos e hábitos seguros

Atalhos comuns incluem undo/redo, duplicar, excluir, enquadrar e ferramentas de navegação/transformação. O perfil efetivo pode ser configurável; campos de texto preservam atalhos de edição próprios. Consulte a interface e [help](#) antes de depender de uma tecla numa branch diferente.

Hábitos recomendados:

- 1 confirme o build antes de testar;
- 2 salve um projeto antes de operações extensas;
- 3 use preview e cancelar quando explorar;
- 4 diferencie undo interno da malha e undo global;
- 5 rode o gate específico e depois a suíte completa;
- 6 registre dispositivo, navegador, cenário e amostras em benchmarks;
- 7 trate documentos de build antigos como histórico, não como manual atual.

## O que ainda não prometer

Esta edição não afirma que o SpatialSeed já oferece:

- servidor colaborativo ou edição multiusuário remota;
- física geral com corpos rígidos, constraints e rede;
- CAD topológico completo;
- booleanas robustas para qualquer malha;
- modificadores procedurais vinculados e regeneração universal;
- bindings reativos entre propriedades, prefabs e exportação autônoma de applets;
- gatilhos autorais gerais de clique, colisão e mudança de propriedade;
- recursos lógicos tipados para registros, texto e referências de assets;
- painéis interativos e geometrias implícitas como famílias concluídas;
- compatibilidade rica completa com glTF, Collada e todos os formatos 3D;
- segurança auditada para executar plugins hostis;
- estabilidade comercial do formato de projeto.

Esses itens podem orientar a arquitetura, mas não são passos deste manual.

REFERÊNCIA

# REFERÊNCIA TÉCNICA

Camadas, comandos, registros, formatos, runtime  
temporal, jogo, PWA, testes e limites.

## 1

## Escopo e autoridade

Esta referência descreve as fronteiras públicas observáveis no snapshot de 18 de agosto de 2026. Ela não congela toda assinatura interna. Para listas exaustivas, consulte registros e ajuda do build carregado.

Ordem de autoridade:

- 1 código e testes da árvore;
  - 2 `apps/web/build-info.json`;
  - 3 `help`, `runtime test help`, registros de geometria, propriedade e ferramentas;
- 1 esta referência;
  - 2 documentos de marco.

O snapshot documentado contém as alterações de 18 de agosto validadas pelos gates locais e identificadas como build `20260818-0054my`. Commit, árvore e branch devem ser consultados no checkout; não são constantes deste documento.

## 2

## Modelo de maturidade

| Categoria       | Critério                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Implementado    | módulo ou fluxo presente no snapshot                               |
| Testado         | coberto por gate, suíte do runtime ou roteiro confirmado           |
| Em consolidação | contrato público existente, ainda sujeito a refinamento            |
| Decidido        | invariante registrada em <a href="#">docs/project/DECISIONS.md</a> |
| Pretendido      | direção sem implementação suficiente para uso                      |

Contagens de testes e hashes pertencem ao build e ao Git. Não devem ser copiados como constantes em documentos vivos.



## 3

## Camadas de estado

### Região

A região representa o estado lógico aceito. Ela não conhece DOM, Three.js, gizmos ou movimentos intermediários do ponteiro.

### Sandbox

O sandbox mantém uma réplica editorial, aplica comandos validados, controla revisão e histórico de undo/redo. Recuperação local preserva checkpoint e journal de comandos confirmados.

### Editor

O editor mantém seleção, pivô, contexto de ferramenta, sessão de malha e previews. Esses estados não pertencem ao documento salvo.

### Viewer

O viewer mantém câmera de navegação, apresentação, painéis, renderização, animação efêmera e simulação jogável. Objetos câmera persistentes são entidades do documento; ativá-los como vista é local ao viewer.

### Renderer

O renderer projeta estado e overlays. Three.js, `Object3D`, materiais e lotes são recursos de projeção. Identidade lógica não pode depender do endereço de um objeto Three.js.

## 4

## Fluxo de uma mutação

Uma mutação persistente segue, conceitualmente:

```
intenção de interface
-> comando público
-> validação e resolução de alvos
-> reduzir ou serviço de domínio
-> delta/snapshot do sandbox
-> projeção incremental
```

Previews interrompem esse fluxo antes da publicação. Programas e experimentos produzem planos revisáveis; só o commit do plano publica comandos.

## 5

# Comandos, queries e eventos

## Comando

Solicita mudança de estado. Deve validar argumentos e autoridade antes da primeira mutação. Exemplos: `selection.translate`, `project.new`, `mesh.edit.commit`, `game.start`.

## Query

Lê estado ou descreve capabilities sem mutar. Exemplos: `game.status`, `authoring.tool.describe`, `mesh.exchange.formats`, `runtime.resources`.

## Evento

Relata algo ocorrido e permite reação desacoplada. Eventos de jogo como `game.start`, `character.jump` e `character.land` podem acionar áudio ou ações. Um evento não deve se transformar silenciosamente em segunda autoridade do documento.

## Registro

Registros fornecem descritores de geometria, propriedade, ferramenta, ação e experimento. A interface deve consultá-los, não manter listas concorrentes.

`CommandPalette` consulta `UiActionRegistry.describe()` e `runtime.capabilities().commands`. Ações já registradas são executadas pela mesma superfície; comandos sem ação equivalente são apenas encaminhados ao Console, evitando execução implícita sem parâmetros.

`ResourceSearchIndex` é uma query sem autoridade editorial. Ele indexa nomes, IDs, tipos, visibilidade e caminhos de objetos, além de descritores compactos de assets. `AssetStore.listDescriptors()` omite deliberadamente o campo `value`; assim, texturas Base64 não são clonadas nem publicadas nos resultados. A interface consulta `resource.search`; selecionar um objeto reutiliza `selection.select-object`. O Console oferece `resource search`, `resource select` e `resource status` sobre as mesmas superfícies.

## Bindings de interação

`spatialseed-interactions-v1` descreve dados JSON portáteis no estado da cena:

```
{
  "version": "spatialseed-interactions-v1",
  "bindings": [{
    "id": "start-spin",
    "event": "app.start",
    "objectId": "object-a",
    "enabled": true,
    "actions": [{
      "type": "command",
      "command": "animation.preset",
      "args": {"id": "spin", "targetIds": ["$self"], "targetMode": "objects"}
    }]
  }]
}
```

`InteractionRuntime` combina bindings das fontes `system`, `document` e `session`. Ele não conhece DOM, renderer, seleção ou formato de arquivo. Antes de executar, resolve `$self`, `$event.type` e `$event.objectId`; eventos com `objectId` alcançam somente o proprietário correspondente. Uma

proteção de reentrada impede o mesmo binding de executar recursivamente enquanto ainda está ativo e publica a contagem `cyclesPrevented` no status.

`SelectionInteractionService` resolve o único objeto selecionado, valida o catálogo e publica `interaction.bindings.set`. Ações não são strings de código: somente comandos cujo descritor contém `metadata.interactionAction` entram no catálogo e a autorização é verificada novamente na execução. Parâmetros desconhecidos são rejeitados; valores devem ser finitos, acíclicos e compostos somente por dados JSON portáteis.

Adapters históricos como `audio.music`, `procedure` e `character.animation` continuam aceitos apenas em fontes internas ou transitórias do runtime. O validador do documento rejeita qualquer ação persistente diferente de `command`, impedindo que um arquivo importado contorne a allowlist.

Eventos publicados inicialmente: `app.start`, `game.start`, `game.stop`, `character.jump`, `character.land` e `character.respawn`. Ações iniciais: `game.start`, `game.stop`, `game.respawn`, `game.audio.music.play`, `game.audio.music.stop`, `game.audio.effect.play`, `animation.preset` e `animation.stop`.

Superfícies públicas:

```
selection.interactions.add
selection.interactions.remove
selection.interactions.enabled.set
interaction.event.emit
interaction.catalog.describe
selection.interactions.inspect
interaction.status
```

O `InteractionComposer` consulta essas superfícies no Inspector; o Console usa `interaction list|catalog|add|remove|enable|disable|emit|status`. Nenhuma das duas superfícies grava diretamente no objeto ou mantém lista concorrente.

## 6

## Famílias principais de comandos

A tabela é um mapa de navegação, não uma enumeração exaustiva.

| Domínio            | Prefixos e exemplos                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto            | <code>project.new</code> , <code>project.open</code> , <code>project.save</code> , <code>project.inspect</code>                                |
| Histórico          | <code>history.undo</code> , <code>history.redo</code> , <code>history.status</code>                                                            |
| Seleção            | <code>selection.*</code> , <code>selection.gesture.*</code> , <code>selection.snapshot</code>                                                  |
| Transformação      | <code>selection.translate</code> , <code>selection.rotate</code> , <code>selection.scale</code> , <code>pivot.*</code> , <code>snap.set</code> |
| Criação            | <code>object.create.*</code> , <code>object.placement.*</code> , <code>light.create</code>                                                     |
| Aparência          | <code>appearance.*</code> , <code>resource.property.set</code>                                                                                 |
| Propriedades       | <code>properties.describe</code> , <code>selection.properties.*</code>                                                                         |
| Recursos           | <code>resource.search</code> , <code>resource.search.status</code> , <code>resource search</code> , <code>resource select</code>               |
| Interações         | <code>selection.interactions.*</code> , <code>interaction.event.emit</code> , <code>interaction.*</code>                                       |
| Autoria            | <code>authoring.tool.*</code> , <code>authoring.plane.*</code>                                                                                 |
| Contexto de edição | <code>edit.context.*</code> , <code>edit.tool.*</code> , <code>drawing.target.*</code>                                                         |
| Planar             | <code>planar.*</code> , <code>measurement.*</code>                                                                                             |
| Caminhos           | <code>path.*</code> , <code>profile.extrude.create</code> , <code>profile.revolve.create</code>                                                |
| Malha              | <code>mesh.edit.*</code> , <code>mesh.tool.*</code> , <code>mesh.topology.*</code> , <code>mesh.path.*</code>                                  |
| Intercâmbio        | <code>mesh.import.stl</code> , <code>mesh.export.stl</code> , <code>mesh.exchange.formats</code>                                               |
| Animação           | <code>animation.*</code> , <code>time.*</code>                                                                                                 |
| Personagem         | <code>character.animation.*</code>                                                                                                             |
| Jogo               | <code>game.*</code> , <code>game.audio.*</code> , <code>game.events.*</code>                                                                   |
| Câmera             | <code>viewer.camera.*</code> , <code>camera.object.*</code>                                                                                    |
| Viewers            | <code>viewer.instance.*</code> , <code>viewer.sessions.*</code> , <code>viewer.project.*</code>                                                |
| Runtime            | <code>runtime.status</code> , <code>runtime.resources</code> , <code>runtime.test.*</code> , <code>runtime.performance</code>                  |
| Procedural         | <code>program.plan.commit</code> , <code>procedure.plan.prepare</code> , <code>experiment.*</code>                                             |

## 7

## Fachada de autoria

`authoring.tool.*` converge HUD, workspace, console e futuras automações sobre capacidades existentes. Ela não mantém documento ou histórico paralelos.

Operações importantes:

```
authoring.tools.list
authoring.tool.describe
authoring.tool.status
authoring.tool.activate
authoring.tool.parameters.get
authoring.tool.parameters.set
authoring.tool.parameters.reset
authoring.tool.input.bind
authoring.tool.input.use-selection
authoring.tool.execute
authoring.tool.cancel
```

Uma ferramenta declara identidade estável, contextos aceitos, parâmetros, entradas e ciclo. Adapters legados encaminham para controllers atuais.

### Clipboard de propriedades

`SelectionPropertyClipboard` armazena, na sessão, valores acompanhados pelos IDs estáveis do `PropertyRegistry`. `PropertyTransferPresetCatalog` descreve presets serializáveis e aceita registros adicionais sem mudar o clipboard. Os presets padrão separam transformação segura, posição absoluta, material, textura, binding de cor e cor própria da instância.

`selection.properties.copyPreset` e `selection.properties.copy` apenas capturam valores. A query `selection.properties.clipboard.preview` resolve o destino e publica valor de origem, valor atual, compatibilidade e mudança para cada ID. `selection.properties.paste` exige a lista explícita de IDs confirmados, filtra `writable`, `editableMany` e suporte e então delega uma única mutação a `SelectionPropertyService.setSelection`.

As propriedades `appearance.color`, `appearance.colorMode`, `appearance.uniformColor`, `appearance.tint`, `instance.color` e a propriedade derivada somente leitura `appearance.effectiveColor` tornam observáveis as camadas que o HUD já compunha. Mudanças no binding entram no mesmo patch editorial e no mesmo item de undo/redo que material e transformação.

Superfícies de console correspondentes: `property presets`, `property copy`, `property clipboard`, `property paste` e `property clear`.

Valores textuais com esquema `data:` permanecem no clipboard tipado, mas sua projeção visual usa um resumo de MIME type e tamanho. Essa regra é somente de apresentação: não cria outra representação persistente nem altera o valor aplicado.

# Documento, projeto e arquivos

## Projeto .spatialseed

O arquivo transporta estado lógico e metadados do projeto. Estado transitório do viewer não deve ser serializado como parte do mundo.

`scene.interactions` é estado lógico opcional e versionado. O validador o normaliza; o serializer preserva o shell da cena; o reducer produz um único delta `interaction-bindings-changed`, portanto adicionar, remover ou ativar uma ligação participa de salvar/abrir, recuperação e undo/redo. Bindings cujo objeto não existe permanecem observáveis no documento, mas são filtrados da execução.

Separações obrigatórias:

- documento não é seleção;
- documento não é câmera de navegação;
- documento não é preview;
- documento não é sessão física;
- arquivo não é recuperação local;
- PWA não é armazenamento do projeto.

## Ordem de recuperação e lançamento do demo

`startApplication` aguarda `interfaceBinding.ready` antes de considerar o lançamento automático do demo. A política `shouldStartDefaultDemoAfterRecovery` permite o fallback em estados sem projeto persistente (`empty`, `unavailable`, `error` e `discarded`) e o bloqueia após `continued`, `restored-clean` ou `viewer-replica`. Assim, um checkpoint ou journal recuperado sempre vence o demo e reabre em autoria. O modo jogo continua local e efêmero.

## Procedimentos

Bibliotecas de procedimentos usam um documento próprio, com schema `spatial-seed-procedure-library-v1`. Importar fonte não executa código.

## STL

`mesh-exchange` implementa codec e serviço independentes de DOM e Three.js. `mesh-exchange-three` materializa a superfície final e aplica matriz mundial. `BrowserAssetFileGateway` realiza transporte no navegador.

STL ASCII e binário são aceitos. O descritor canônico de entrada é `buffer`. STL não preserva materiais, UV, hierarquia, animação ou unidades.

## GLB/gITF de personagem

O fluxo atual usa GLB/gITF como fonte visual animada do personagem, separado do proxy físico. Isso não equivale a um importador geral rico de projeto glTF. O runtime mantém `visualYaw/facingYaw` como intenção visual e `yaw` como orientação efetivamente aceita pelo proxy OBB. A projeção da malha usa a primeira; colisão, bounds e depuração usam a segunda.

# Geometria e recursos

## GeometryRegistry

Geometrias entram por providers descritivos. O registry normaliza parâmetros e permite que criação, renderer, console e scripts compartilhem famílias.

Os mesmos descritores alimentam o [PropertyRegistry](#) sob IDs estáveis no formato `geometry.<tipo>.<parâmetro>`. O Inspector e o Console não reimplementam as regras do provider: a escrita recompõe e normaliza o descritor geométrico antes do único comando persistente. Metadados de faixa, passo, unidade, integralidade e valores enumerados permanecem no contrato descritivo.

## Recursos compartilhados

Geometrias, materiais e texturas equivalentes permanecem compartilhados enquanto a semântica permitir. Identidade lógica é preservada mesmo quando a projeção usa [THREE.InstancedMesh](#).

## Ocorrências e hierarquia

Definições compartilhadas podem produzir ocorrências resolvidas. Transformação efetiva combina base canônica, hierarquia, animação e preview por precedência. Grupos preservam transformações locais. Expandir grupos em alvos renderizáveis é escolha explícita.



# Seleção e transformação

## Seleção

O snapshot de seleção contém membros e membro ativo. Operações de substituir, adicionar, remover e alternar são distintas. Gestos de área capturam geometria de tela e resolvem alvos atomicamente.

## Pivô

O pivô é estado editorial. Alterá-lo não muda a transformação canônica do objeto até que uma operação use esse pivô.

## Preview hierárquico

Previews são camadas transitórias. A projeção deve compor grupos aninhados e ocorrências sem gravar matrizes intermediárias. O commit produz no máximo um comando persistente por gesto.

## Escala e espelho

Escala pode atravessar o pivô e produzir espelhamento. Implementações devem evitar uma matriz singular no cruzamento e preservar orientação/topologia conforme o contrato da operação.

## 11

## Planos, esboços e caminhos

### Plano ativo

`authoring.plane.*` e `adapters` de compatibilidade resolvem uma única base ativa para criação, desenho, medição e gestos de malha. A trava de câmera 2D é outro estado.

### Esboço semântico

Formas 2D preservam intenção geométrica independente da malha de visualização. Perfis, caminhos e eixos são papéis explícitos de entrada.

### PathReference

Referências espaciais são snapshots tipados. `Tubo`, `sweep` e `array` consomem a mesma abstração. Modificadores vinculados com regeneração automática ainda são pretendidos.

### Pincel incremental

O pincel por caminho prepara objetos conforme a distância acumulada, conserva prefixo estável e confirma o lote numa operação. `u` é derivado de distância, não da quantidade final desconhecida durante o gesto.

12

# Edição de malha

## Sessão

`MeshEditController` mantém uma malha de trabalho e histórico interno. Entrar captura o alvo; aplicar substitui a geometria numa mutação editorial; cancelar descarta.

## Topologia

O núcleo usa representação de meia-aresta transitória para conectividade e converte para descritor persistente no commit. Operações topológicas não devem editar diretamente buffers do renderer.

## Álgebra de operadores

`mesh-operator-kernel` descreve domínio, componentes aceitos, invariantes, interação e categorias produzidas. A extrusão por caminho compõe segmentos da polilinha local.

## Preview

`previewTopology()` parte sempre do `snapshot-base`. `commitTopologyPreview()` registra o resultado; `cancelTopologyPreview()` restaura a base. Isso evita acúmulo por `pointermove`.

## Estado de consolidação

Operadores básicos estão implementados. IDs topológicos universais, atributos por canto, knife completo, booleanas robustas e backend BVH geral ainda estão em consolidação ou horizonte.

## 13

## Runtime procedural

### Linguagem afim

O parser produz AST restrita e determinística. Operadores incluem `+`, `-`, `*`, `/`, `%` e potência. Funções matemáticas são explicitamente permitidas. Não há acesso arbitrário a propriedades ou chamadas livres.

Contexto comum:

| Símbolo                 | Significado                         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <code>i</code>          | índice começando em 1               |
| <code>u</code>          | parâmetro normalizado               |
| <code>count</code>      | quantidade total                    |
| <code>t</code>          | tempo da simulação quando fornecido |
| <code>dt</code>         | passo temporal                      |
| <code>x, y, z</code>    | posição corrente                    |
| <code>sx, sy, sz</code> | escala corrente                     |

### Worker + SES

`calc` e `program` usam um Worker com capabilities mínimas. O backend rejeita Promise, resultados não clonáveis, excesso de saída, timeout e planos acima do limite. O threat model ainda não autoriza tratar qualquer plugin hostil como seguro em produção.

### Planos

Programas recebem `spatial` quando autorizados e produzem intenções. O plano é revisado e validado contra a revisão atual. Commit é atômico; discard não tem efeito.

# Tempo e animação

## TemporalAnimationRuntime

É a superfície recomendada para novas integrações. Consome runtime temporal, domínios e superfície de projeção. Operações podem pertencer a domínios com taxa, pausa, seek, dependências e demanda de frame.

## AnimationRuntime legado

Permanece exportado para compatibilidade e regressão, marcado como obsoleto. Não deve ser escolhido por novas integrações.

## Overlay

Animação efêmera compõe matriz e aparência sobre a projeção. Definição e época podem ser compartilhadas entre viewers locais; matrizes por quadro não são transportadas.

## Rebase

Uma edição canônica pode exigir rebase de uma animação relativa para preservar continuidade visual. A precedência entre base, animação e preview deve ser única e testável.

15

# Runtime de jogo

## GameRuntime

É um orquestrador local do viewer. Controla sessão, frame demand, física, câmera, overlays, eventos e restauração. Regras específicas devem crescer em serviços ou procedimentos, não dentro de um monólito.

## CharacterBodyFrame

Autoridade física do personagem. Armazena `centerOffset`, `halfExtents` e `baseYaw` em espaço local. A OBB orientada participa da narrow phase; sua AABB conservadora serve apenas à busca ampla e a contratos legados.

## Visual

O visual animado não é filho escalável do proxy físico. Uma raiz transitória de pose sincroniza posição e rotação; escala visual pertence à configuração do asset. Malhas importadas emitem e recebem sombras pelo pipeline configurável do viewer. `sourceMode` aceita `default`, `custom` e `original`.

## Entrada

O `snapshot` normaliza `forward`, `strafe`, `sprint`, `jump` e deltas de `look`. `normalizeGameDirectionalInput()` converte deslocamento radial em dois eixos contínuos, com zona morta central e intensidade preservada. Ponteiros mantêm estados separados e são combinados. A referência de movimento pode ser `camera` ou `world`.

## Colisão

O `CollisionWorld` é independente de Three.js. Recebe formas numéricas:

- `local-box`;
- `sphere`;
- `triangle-mesh`.

Broad phase localiza candidatos com envelopes AABB. A narrow phase compara a OBB orientada do personagem com a forma normalizada. A câmera e as sondas de solo usam `castCollisionSegment()`, que também retorna a normal da superfície.

`CharacterPhysics` conserva um solver cinemático barato: separação por eixos para deslizamento tangencial, tentativa limitada de subida, sondas sob a base para aderência a rampas e limite angular para superfícies transitáveis. Esse contrato não introduz corpos rígidos nem estado físico persistente.

`CharacterPhysics` publica telemetria efêmera de `support`, `blocked` e `penetration`, com ID do colisor, ponto e normal. Apoio em superfície preserva a normal geométrica; bloqueios por eixo ainda usam normal axial. Essa telemetria não participa da decisão física. `GameCollisionDebugOverlay` a projeta junto das formas de colisão, limita o mundo aos colisores mais próximos e reutiliza os marcadores de contato entre frames.

## Mundo cinemático revisonado

`CollisionWorld` v4 associa cada forma a `ownerId`, identidade lógica do objeto que a produz. A base estática continua sendo uma lista normalizada de números; `Three.js` não atravessa essa fronteira.

Quando há alvos de animação ativos, `ThreeRegionRenderer` oferece `readGameKinematicCollisionFrame(characterId, { sinceRevision })`. Revisão igual retorna `changed: false` sem reprojetar a cena. Uma revisão nova contém somente:

```
revision
activeOwnerIds[]
colliders[]
```

`mergeKinematicCollisionWorld()` substitui na base apenas os proprietários ativos. Antes de avançar o relógio de passo fixo, `applyKinematicSupportMotion()` localiza `supportColliderId`, calcula `nextMatrix * inverse(previousMatrix)` e aplica esse delta à posição do personagem. O body permanece vertical; apenas o yaw horizontal do apoio é herdado. Velocidade e `distanceTravelled` não recebem o deslocamento da plataforma.

`game status` publica `supportColliderId`, `kinematics.revision`, `kinematics.activeOwnerIds`, `kinematics.activeColliderCount` e métricas `kinematicRefreshes`, `platformCarries`, `lastKinematicRefreshMs` e `maximumKinematicRefreshMs`. Esses valores são diagnóstico efêmero.

O contrato cobre sólidos cinemáticos e plataformas de apoio. Não inclui massa, impulso, torque, corpos empurráveis, pilhas, joints nem eventos de trigger. Um backend dinâmico futuro deve consumir as mesmas formas e o mesmo passo fixo sem converter estado por frame em documento.

## Áudio e eventos

`GameEventRuntime` conserva a fachada pública de compatibilidade sobre o `InteractionRuntime` genérico. Bindings internos de áudio ocupam a fonte `system`; o documento ocupa `document`; reconfigurações transitórias usam `session`, sem apagar as demais. `GameAudioRuntime` mantém música e efeitos substituíveis. Política de autoplay pertence à camada web.

## Efemeridade

Posição física, velocidade, câmera de jogo e binding de clip não são gravados no documento. Parar libera frame demand e restaura apresentação autoral.

16

## PWA e build

### Fonte de build

`apps/web/build-info.json` contém `version`, `build` e `channel`. O bootstrap lê esse arquivo com `cache: no-store`.

### Cadeia de cache

Imports usam query `?build=...` para separar módulos entre versões. O service worker também recebe o build na URL. `precache-manifest.json` lista recursos estáticos e hashes.

Uma promoção deve:

- 1 escolher identificador único;
- 2 atualizar manifesto e fronteiras de importação necessárias;
- 3 regenerar precache;
- 4 executar gate PWA;
- 5 testar atualização com controlador antigo;
- 6 confirmar status publicado/controlador na UI.

### Estado PWA

`registerPwa()` publica:

```
supported
registered
publishedBuild
controllerBuild
activeBuild
waitingBuild
installingBuild
updatePending
scope
error
```

`updateNow()` verifica atualização, procura worker com build publicado, envia `SKIP_WAITING`, aguarda mudança do controlador e recarrega.



## Viewers e coordenação local

Viewers na mesma origem usam identidade de sandbox e `BroadcastChannel`. Autoridade local publica snapshots; réplicas enviam intenções associadas a uma revisão. Entrada numa sessão aguarda o primeiro snapshot antes de participar da sucessão.

Essa arquitetura não implementa:

- transporte remoto;
- autenticação multiusuário;
- CRDT de produção;
- resolução geral de conflitos geométricos.

## Perfis da aplicação

`application.default.json` define o perfil normal. O perfil diagnóstico adiciona o plugin de testes por configuração. Dependências diagnósticas não devem ser alcançáveis pela superfície de produção sem decisão explícita.

`ui.default.json` descreve composição inicial da interface. Layout persistido no navegador não cria um segundo sistema de comandos.

19

# Testes e gates

## Gates locais

```
python3 tools/run_current_gates.py
```

O conjunto inclui auditorias arquiteturais, PWA, alcançabilidade e regressões de marcos. O número efetivo deve ser lido da saída.

## Runtime

```
runtime test help  
runtime test all
```

Suítes podem ser executadas por nome. O perfil diagnóstico é obrigatório para o plugin correspondente.

## Testes específicos

Exemplo do runtime temporal legado/event-driven:

```
node tools/test_animation_runtime_event_driven.mjs
```

Contrato de interações:

```
node --import ./tools/register_node_vendor_loader.mjs \  
tools/test_interaction_bindings_0054mx.mjs
```

Plataformas cinemáticas:

```
node --import ./tools/register_node_vendor_loader.mjs \  
tools/test_kinematic_platforms_0054my.mjs
```

## Qualidade visual

Mudanças de UI, PWA, câmera, gizmo, animação e jogo exigem roteiro manual. Uma regressão observada continua sendo regressão mesmo quando gates passam.

# Dívida e limites conhecidos

## Implementado, mas em consolidação

- runtime de jogo e personagem;
- colisão triangular sem aceleração universal;
- plataformas cinemáticas derivadas da animação temporal;
- ferramentas por caminho e extrusão interativa;
- autoria unificada sobre adapters legados;
- catálogo inicial de eventos e ações por objeto;
- visual GLB e mapeamento de clips;
- PWA em múltiplos checkouts durante desenvolvimento.

## Pretendido

- cápsula opcional e contatos tangenciais completos;
- papéis `solid` | `trigger` | `none` e eventos de contato `enter` | `stay` | `exit`;
- corpos dinâmicos, objetos empurráveis e física geral;
- recursos lógicos tipados para registros, texto e referências de assets;
- modificadores vinculados e avaliação incremental universal;
- bindings reativos entre propriedades, prefabs e exportação de applets;
- gatilhos autorais de ponteiro, colisão e mudança de propriedade;
- booleanas robustas em backend substituível;
- colaboração remota com semântica de conflitos;
- segundo backend de isolamento para plugins hostis;
- gramática procedural especializada.

## Regra de evolução

Uma nova implementação pode substituir backend, renderer ou índice sem alterar a identidade pública da operação. Mudanças que criam uma segunda fonte de verdade devem ser rejeitadas ou explicitamente migradas.

## 21

## Mapa de pacotes

| Área                    | Pacotes representativos                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado e comandos       | region-core, sandbox-core, editor-commands                                                                |
| Seleção e transformação | selection-operations, transform-hierarchy, math-affine                                                    |
| Geometria               | geometry-registry, geometry-registry-three, mesh-editor-core                                              |
| Autoria                 | edit-tools, edit-hud, spatial-references, planar-authoring                                                |
| Projeção                | renderer-three, viewer-rendering                                                                          |
| Arquivos                | project-io, platform-web, mesh-exchange                                                                   |
| Programação             | script-runtime, experiment-runtime                                                                        |
| Tempo                   | temporal-runtime, animation-runtime                                                                       |
| Interações              | interaction-runtime, contrato portátil em core                                                            |
| Jogo                    | game-runtime (CollisionWorld, KinematicCollisionWorld),<br>character-animation, character-animation-three |
| Diagnóstico             | runtime-test-plugin, ferramentas em tools/                                                                |

Consulte [docs/project/MODULE\\_MIGRATION\\_MAP.json](#) e auditorias de arquitetura para o estado exato das fronteiras e da dívida medida.

## Critérios para documentação futura

Uma capacidade pública concluída deve registrar:

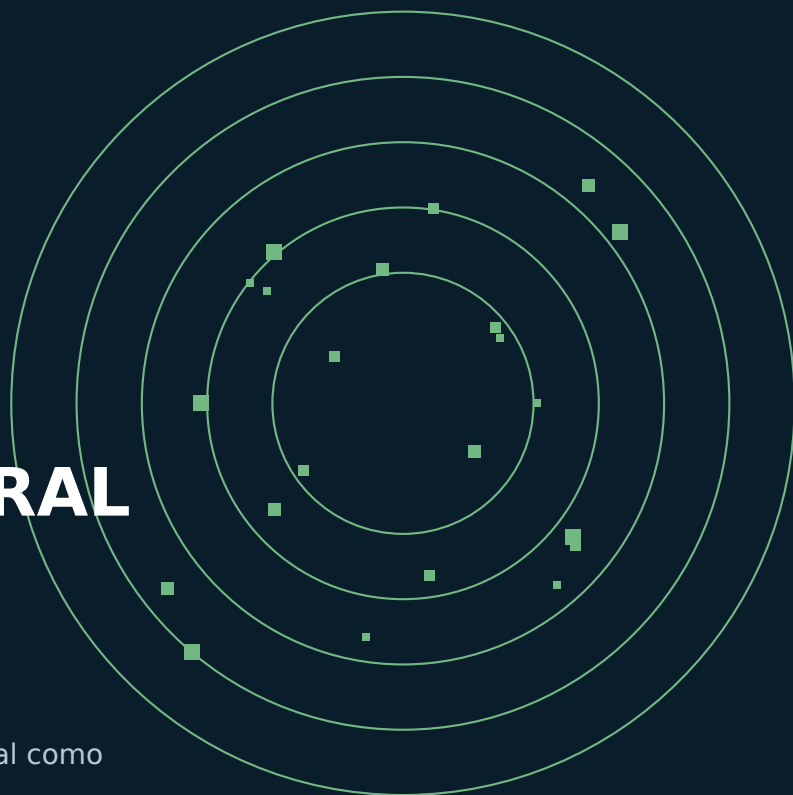
- objetivo e estado de maturidade;
- comando, query ou evento autoritativo;
- alvos e validações;
- persistência ou efemeridade;
- caminho de UI e console;
- teste automatizado;
- roteiro manual;
- limites e migração;
- relação com decisões e roadmap.

Documentos de marco permanecem históricos. Manual, Referência e Livro devem ser atualizados sem transformar planos em fatos.

ATLAS PROCEDURAL

# ATLAS PROCEDURAL

Onda, hélice, roseta, cidade e Trindade Orbital como  
evidência histórica da linguagem afim.



Gerar proceduralmente é escolher uma semente, um domínio, uma regra e invariantes. Não é pedir ao sistema que improvise sem contrato. Os exemplos desta parte foram criados e validados na família 0021d e permanecem como evidência histórica da linguagem afim. A sintaxe efetiva deve ser conferida por `help` no build atual.

25

## Modelo matemático

Uma família procedural indexada pode ser escrita como  $F(i)$ , onde  $i$  é o índice inteiro da cópia. O parâmetro  $u$  normaliza o domínio: quando há mais de uma cópia,  $u = (i - 1) / (\text{count} - 1)$ . Fórmulas usam  $\pi$  para  $\pi$  e  $\tau$  para  $2\pi$ .

Três parâmetros aparecem repetidamente:

- amplitude controla o tamanho do desvio;
- frequência controla a quantidade de ciclos;
- fase desloca uma família sem alterar sua forma básica.

Em  $A * \sin(w * u + p)$ ,  $A$  é amplitude,  $w$  é frequência angular e  $p$  é fase.

### Incremento e posição absoluta

`move` descreve um delta. Para seguir uma curva absoluta  $f(i)$ , use  $f(i) - f(i - 1)$ . A soma telescópica reconstrói a curva e permite repetir a regra sem manter um array externo de posições.

### Custo e densidade

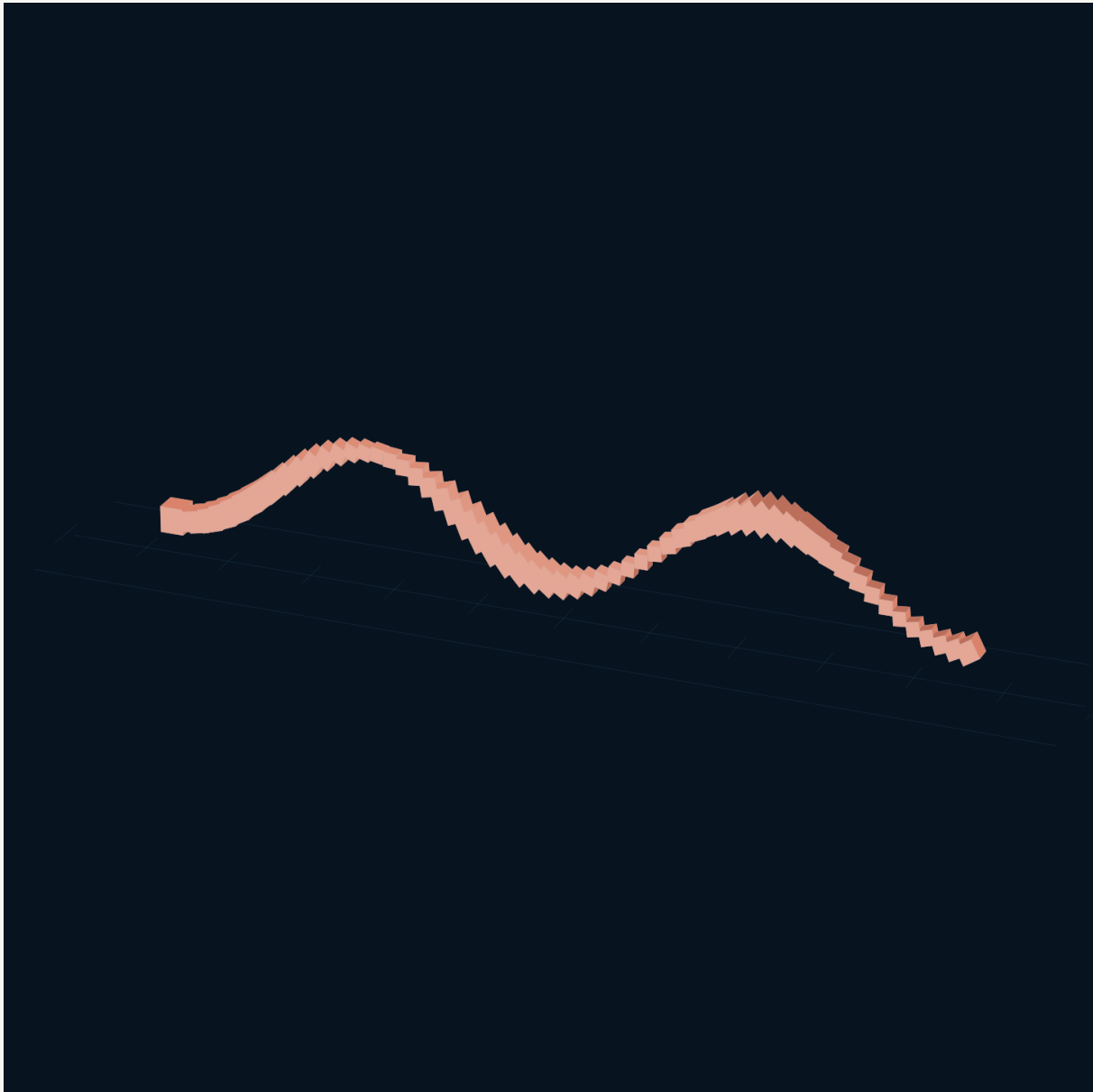
A fórmula pode descrever uma curva contínua, mas o sistema materializa amostras. Reduzir `count` é a primeira adaptação para um dispositivo móvel. Transparência, quantidade de materiais, seleção e helpers também afetam custo gráfico.



26

## Onda integrada

A Onda Integrada soma um seno à altura anterior. A rotação acumula; a escala pulsa em relação à semente.



Pré-visualização editorial da Onda Integrada calculada a partir das transformações validadas.

```
select only box-2  
position -12 1 0  
scale 0.35 0.35 0.35  
duplicate count 60 move 0.4 "0.28*sin(2*tau*u)" 0 rotate 0 0 5  
select clear
```

O arquivo anexado preserva a listagem histórica integral.

## Programa histórico integral - Onda Integrada

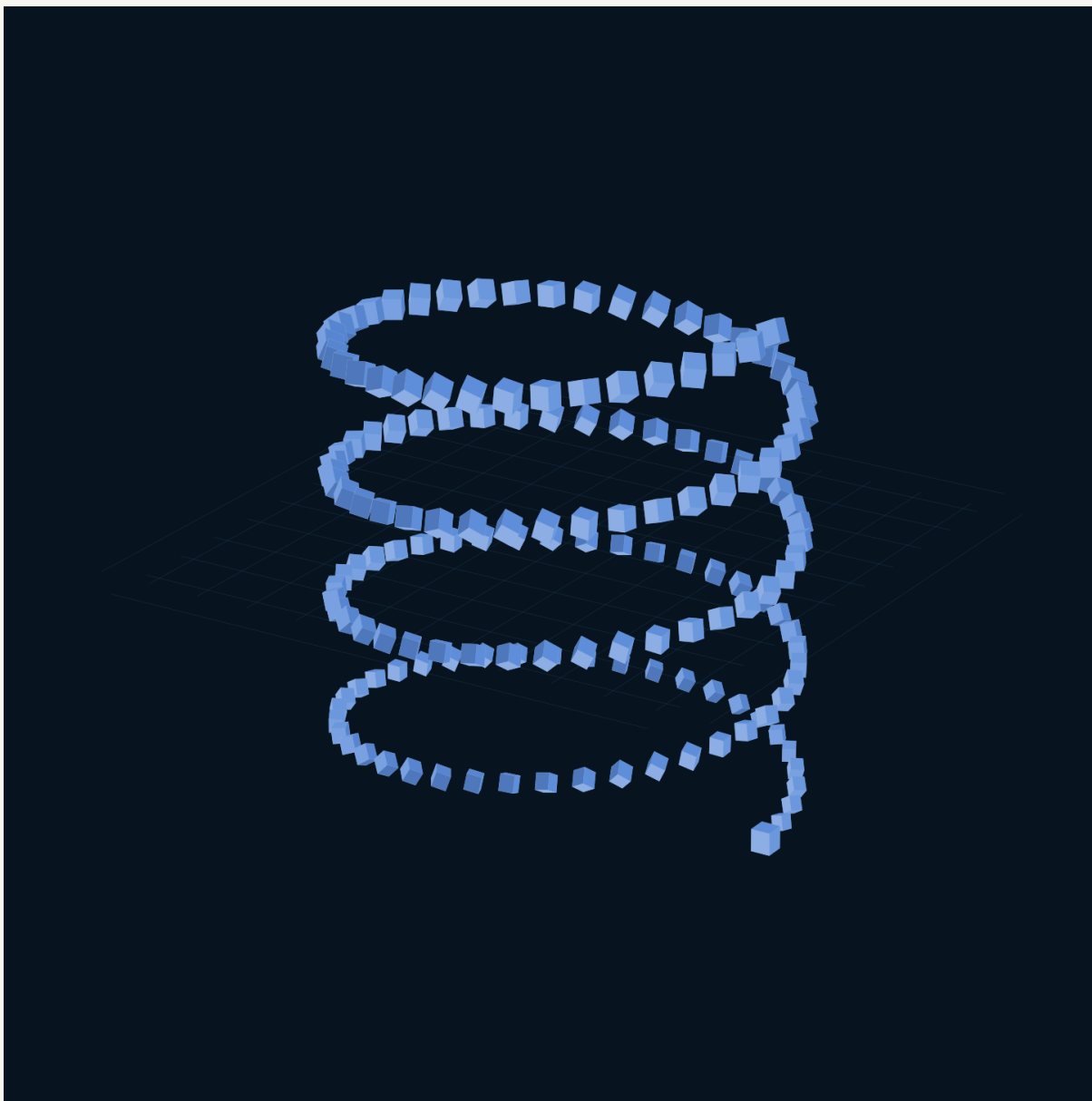
Listagem integral. As setas -> indicam apenas quebra visual da linha; para executar, use o arquivo textual anexado ao PDF.

|    |                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | select only box-2                                                                                                                                                                      |
| 02 | position -12 1 0                                                                                                                                                                       |
| 03 | scale 0.35 0.35 0.35                                                                                                                                                                   |
| 04 | duplicate count 60 move 0.4 "0.28*sin(2*tau*u)" 0 rotate 0 0 5 scale<br>-> "0.55+0.45*(0.5+0.5*sin(6*pi*u))" "0.55+0.45*(0.5+0.5*sin(6*pi*u))"<br>-> "0.55+0.45*(0.5+0.5*sin(6*pi*u))" |
| 05 | select clear                                                                                                                                                                           |

27

## Hélice ascendente

Considere a curva  $f(i)=(4*\cos(\tau*i/40), -4+0.05*i, 4*\sin(\tau*i/40))$ . O comando fornece diferenças sucessivas de  $f$ . Quarenta passos completam uma volta; 160 cópias completam quatro voltas.



Pré-visualização da Hélice Ascendente com quatro voltas e crescimento gradual.

Variações úteis:

- aumentar a frequência angular para mais voltas;
- usar raios diferentes em X e Z para hélice elíptica;
- substituir o incremento vertical constante por expressão dependente de  $u$ ;

- aplicar fases diferentes a sementes distintas.

### Programa histórico integral - Hélice Ascendente

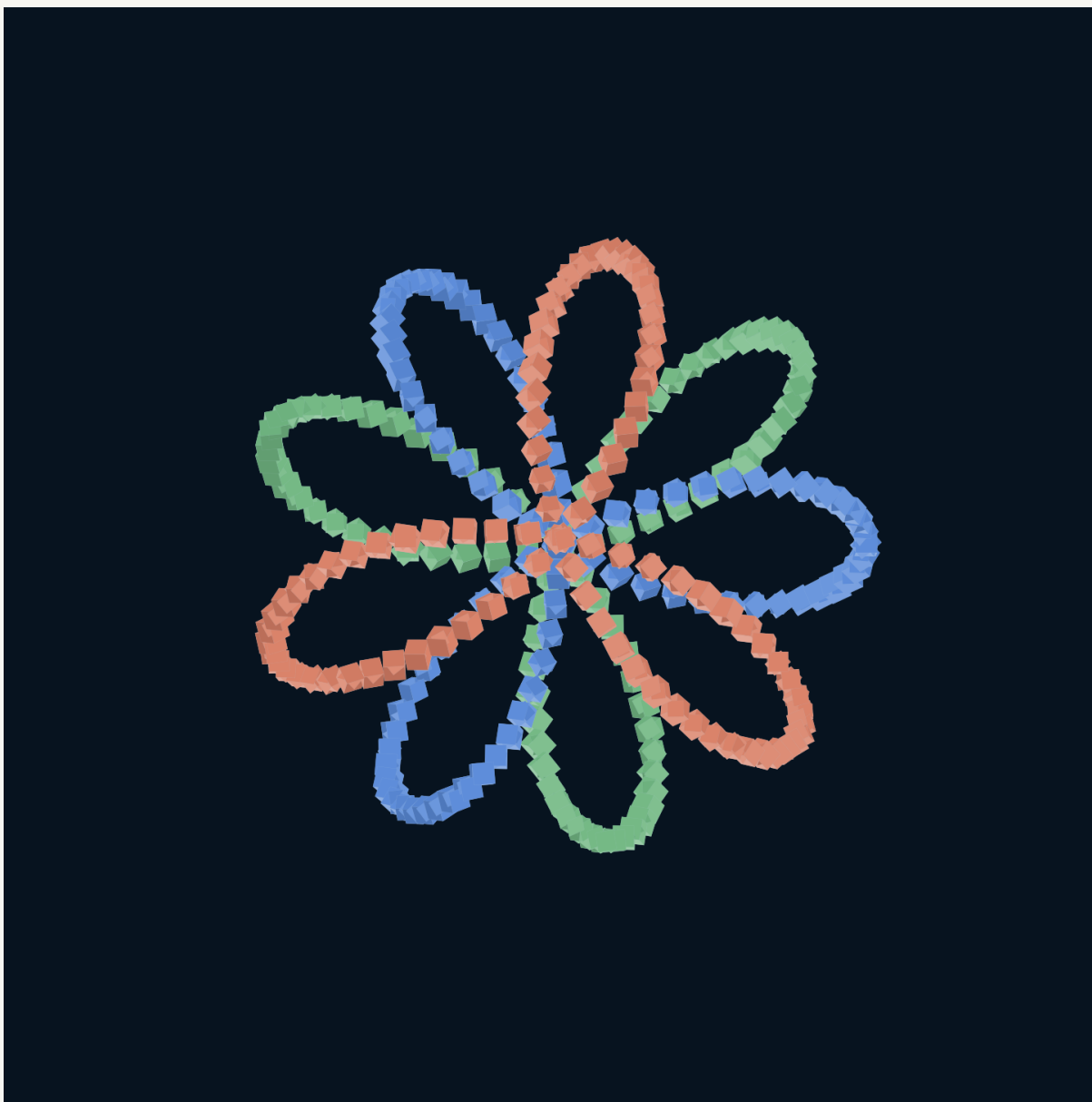
Listagem integral. As setas -> indicam apenas quebra visual da linha; para executar, use o arquivo textual anexado ao PDF.

|    |                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | select only box-1                                                                                                                                                                    |
| 02 | position 4 -4 0                                                                                                                                                                      |
| 03 | scale 0.18 0.18 0.18                                                                                                                                                                 |
| 04 | duplicate count 160 move "4*cos(tau*i/40)-4*cos(tau*(i-1)/40)" 0.05<br>-> "4*sin(tau*i/40)-4*sin(tau*(i-1)/40)" rotate 7 11 13 scale "0.65+0.35*u" "0.65+0.35*u"<br>-> "0.65+0.35*u" |
| 05 | select clear                                                                                                                                                                         |

28

## Roseta tricromática

A roseta usa a curva polar  $r=4*\cos(3*t+p)$ , com  $x=r*\cos(t)$ ,  $z=r*\sin(t)$  e pequena oscilação vertical. Três fases - 0,  $\tau/3$  e  $2*\tau/3$  - produzem famílias relacionadas.



Roseta Tricromática: cada cor corresponde a uma semente e a uma fase da mesma regra.

Cor permanece propriedade da semente. Alterar a paleta no Inspector antes de duplicar reutiliza a geometria sem embutir hexadecimais no programa.

### Programa histórico integral - Roseta Tricromática

Listagem integral. As setas -> indicam apenas quebra visual da linha; para executar, use o arquivo textual anexado ao PDF.

```
01 | select only box-1
```

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | position 4 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 | scale 0.14 0.14 0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04 | <pre>duplicate count 180 move -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+0)*cos(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+0)*cos(tau*(i-1)/count)" -&gt; "0.5*sin(6*tau*i/count+0)-0.5*sin(6*tau*(i-1)/count+0)" -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+0)*sin(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+0)*sin(tau*(i-1)/count)" -&gt; rotate 5 7 11 scale "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+0))" -&gt; "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+0))" "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+0))"</pre>                                                       |
| 05 | select only box-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06 | position -2 0.4330127019 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07 | scale 0.14 0.14 0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08 | <pre>duplicate count 180 move -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+tau/3)*cos(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+tau/3)*cos(tau*(i-1)/count)" -&gt; "0.5*sin(6*tau*i/count+tau/3)-0.5*sin(6*tau*(i-1)/count+tau/3)" -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+tau/3)*sin(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+tau/3)*sin(tau*(i-1)/count)" -&gt; rotate 5 7 11 scale "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+tau/3))" -&gt; "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+tau/3))" "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+tau/3))"</pre>                   |
| 09 | select only box-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | position -2 -0.4330127019 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | scale 0.14 0.14 0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <pre>duplicate count 180 move -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+2*tau/3)*cos(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+2*tau/3)*cos(tau*(i-1)/count)" -&gt; "0.5*sin(6*tau*i/count+2*tau/3)-0.5*sin(6*tau*(i-1)/count+2*tau/3)" -&gt; "4*cos(3*tau*i/count+2*tau/3)*sin(tau*i/count)-4*cos(3*tau*(i-1)/count+2*tau/3)*sin(tau*(i-1)/count)" -&gt; rotate 5 7 11 scale "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+2*tau/3))" -&gt; "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+2*tau/3))" "0.65+0.35*(0.5+0.5*sin(9*tau*u+2*tau/3))"</pre> |
| 13 | select clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

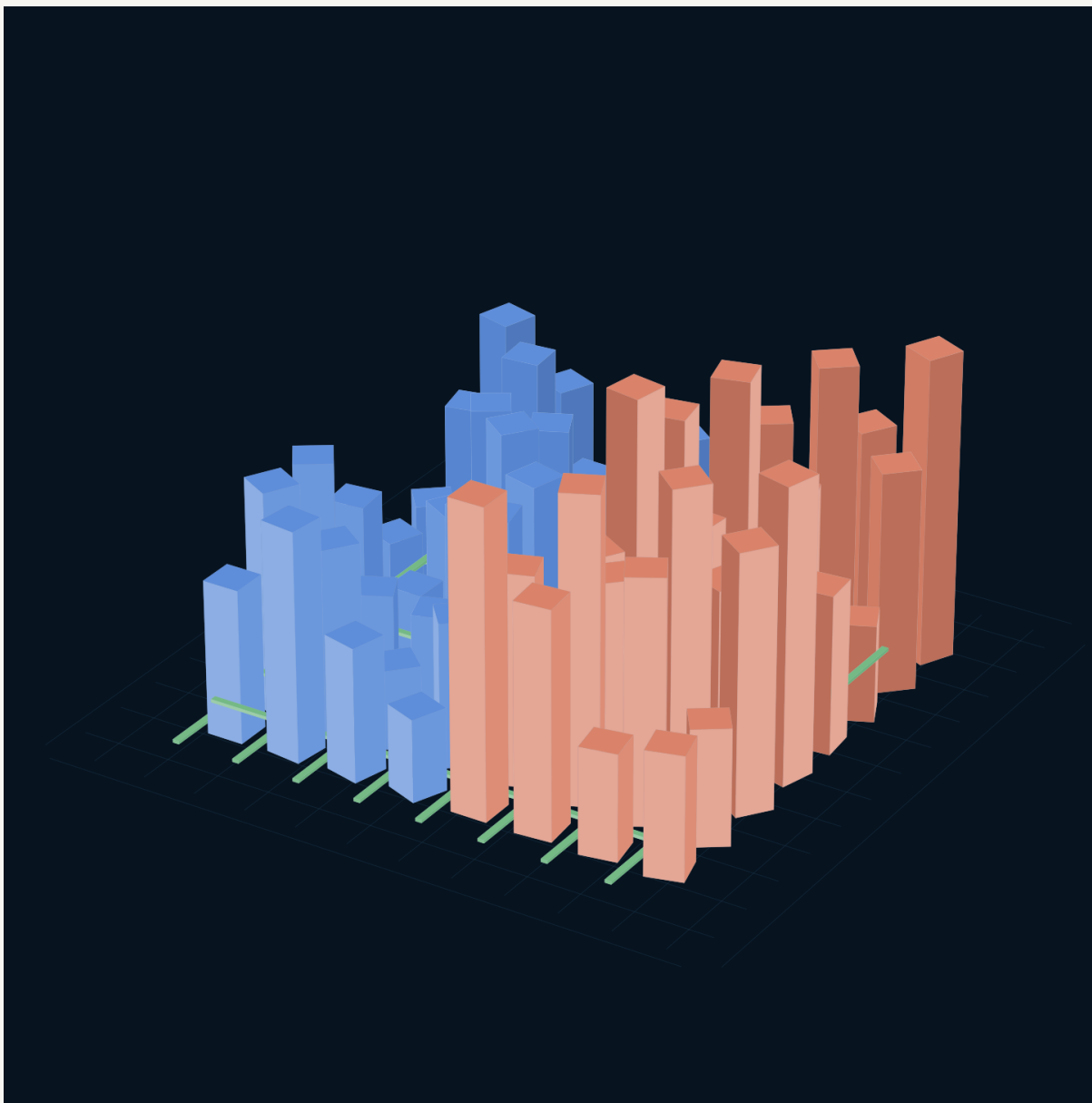
29

## Cidade policêntrica

A cidade transforma um índice linear em linha e coluna:

```
col(i) = i % 4  
row(i) = floor(i / 4)
```

As diferenças entre `col(i)` e `col(i-1)` fazem o cursor retornar ao início da linha enquanto avança uma rua. Altura e centro vertical são calculados juntos para manter a base dos edifícios no chão.



Cidade Policêntrica: distritos paramétricos e eixos verdes formados por três sementes cromáticas.

Esse exemplo demonstra que a linguagem afim não se limita a curvas: grids, distritos, fachadas e infraestrutura podem ser expressos por regras pequenas.

## Programa histórico integral - Cidade Policêntrica

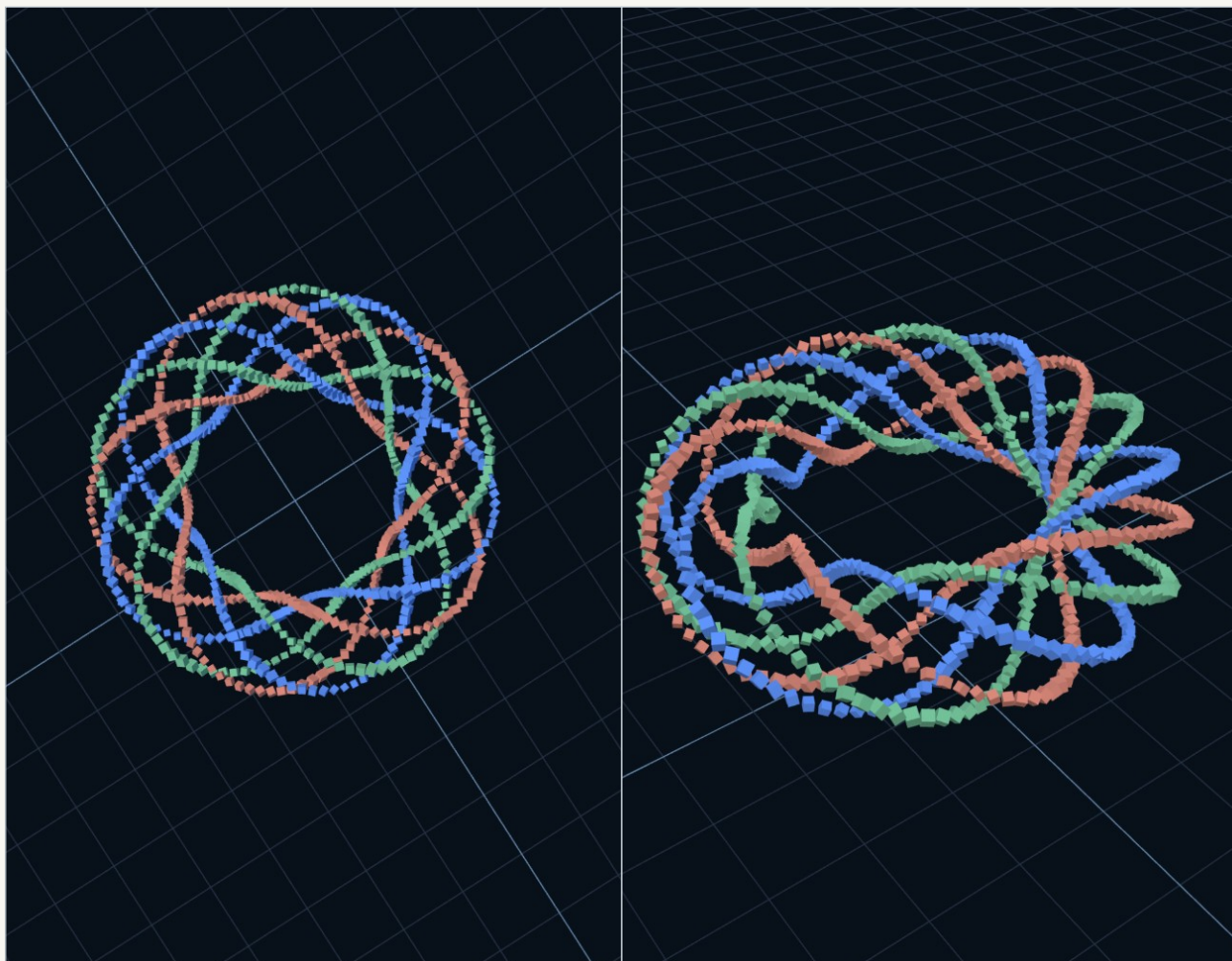
Listagem integral. As setas -> indicam apenas quebra visual da linha; para executar, use o arquivo textual anexado ao PDF.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | select only box-3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02 | position 0 0.05 -8.4                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03 | scale 9 0.05 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04 | duplicate count 7 move 0 0 2.4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05 | select only box-3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 06 | position -8.4 0.05 0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07 | rotate 0 90 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08 | duplicate count 7 move 2.4 0 0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09 | select only box-1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | position -7.2 2.5 -7.2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | scale 0.68 2.5 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | duplicate count 31 move "2.4*((i%4)-((i-1)%4))"<br>-> "(2.5+5*(0.5+0.5*sin(1.7*i+0.55*floor(i/4))))-(2.5+5*(0.5+0.5*sin(1.7*(i-1)+0.55*floor((i-1)/4)))))/2"<br>-> "2.4*(floor(i/4)-floor((i-1)/4))" rotate 0 7 0 scale 1<br>-> "(2.5+5*(0.5+0.5*sin(1.7*i+0.55*floor(i/4))))/5" 1 |
| 13 | select only box-2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | position 2.4 5 -7.2                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | scale 0.68 5 0.68                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | duplicate count 31 move "2.4*((i%4)-((i-1)%4))"<br>-> "((3+7*(0.5+0.5*cos(1.31*i-0.43*floor(i/4))))-(3+7*(0.5+0.5*cos(1.31*(i-1)-0.43*floor((i-1)/4)))))/2"<br>-> "2.4*(floor(i/4)-floor((i-1)/4))" rotate 0 -5 0 scale 1<br>-> "(3+7*(0.5+0.5*cos(1.31*i-0.43*floor(i/4))))/10" 1 |
| 17 | select clear                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Trindade orbital

A Trindade Orbital combina três fios numa curva toroidal modulada. Frequências coprimas percorrem a estrutura antes do fechamento; fases distintas separam as famílias cromáticas.



Vista superior executada no SpatialSeed público.

Vista oblíqua em navegador móvel.

Se  $t = \tau \cdot i / \text{count}$ , raio maior  $R=4$ , raio menor  $r=1.25$  e fase  $p$ :

```
rho = R + r*cos(5*t+p)
x = rho*cos(2*t)
y = r*sin(5*t+p)
z = rho*sin(2*t)
```

As frequências 2 e 5 são coprimas. As fases  $0$ ,  $\tau/3$  e  $2\tau/3$  produzem três fios relacionados. Alterar um termo exige alterar também o termo no índice anterior para preservar a diferença telescópica.

## Programa histórico integral - Trindade Orbital

Listagem integral. As setas -> indicam apenas quebra visual da linha; para executar, use o arquivo textual anexado ao PDF.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | select only box-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02 | position 5.25 3.5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03 | scale 0.12 0.12 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04 | duplicate count 240 move<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+0))*cos(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+0))*cos(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> "1.25*sin(5*tau*i/count+0)-1.25*sin(5*tau*(i-1)/count+0)"<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+0))*sin(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+0))*sin(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> rotate 7 11 13 scale "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+0))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+0))"<br>-> "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+0))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+0))"                                                             |
| 05 | select only box-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06 | position 3.375 4.5825317547 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07 | scale 0.12 0.12 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08 | duplicate count 240 move<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+tau/3))*cos(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+tau/3))*cos(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> "1.25*sin(5*tau*i/count+tau/3)-1.25*sin(5*tau*(i-1)/count+tau/3)"<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+tau/3))*sin(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+tau/3))*sin(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> rotate 7 11 13 scale "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+tau/3))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+tau/3))"<br>-> "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+tau/3))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+tau/3))"                     |
| 09 | select only box-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | position 3.375 2.4174682453 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | scale 0.12 0.12 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | duplicate count 240 move<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+2*tau/3))*cos(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+2*tau/3))*cos(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> "1.25*sin(5*tau*i/count+2*tau/3)-1.25*sin(5*tau*(i-1)/count+2*tau/3)"<br>-> "(4+1.25*cos(5*tau*i/count+2*tau/3))*sin(2*tau*i/count)-(4+1.25*cos(5*tau*(i-1)/count+2*tau/3))*sin(2*tau*(i-1)/count)"<br>-> rotate 7 11 13 scale "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+2*tau/3))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+2*tau/3))"<br>-> "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+2*tau/3))" "0.72+0.28*(0.5+0.5*sin(12*tau*u+2*tau/3))" |
| 13 | select clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Do atlas histórico às ferramentas atuais

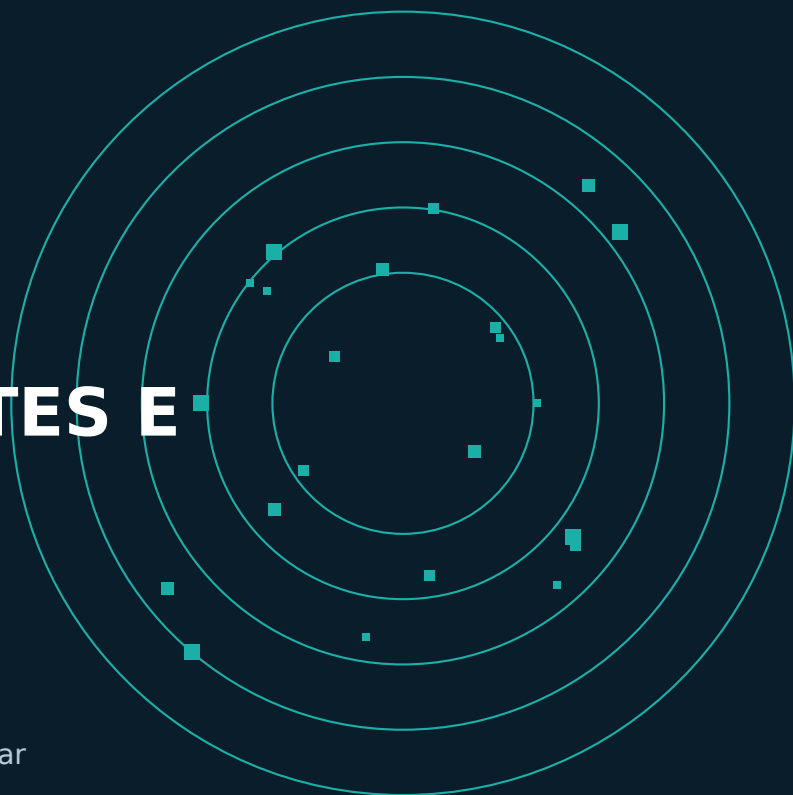
Os exemplos 0021d materializam muitos objetos por séries afins. A árvore 0054 acrescenta caminhos desenhados, distribuição incremental, formas 2D semânticas, malha editável, animação temporal e jogo. Uma evolução coerente não precisa descartar o atlas: pode transformar regras em procedimentos, assets e futuras receitas vinculadas.

O passo ainda não entregue é preservar uma receita compacta que regenere seus resultados mantendo exceções locais e identidade de componentes. Até essa fronteira amadurecer, o atlas é exemplo de linguagem e não promessa de um sistema completo de modificadores.

EVIDÊNCIA

# EVIDÊNCIA, LIMITES E ROTEIRO

Como testar, medir e planejar sem transformar possibilidades em recursos prometidos.



## Como validar uma versão

Uma validação útil combina:

- 1 build publicado e controlador PWA identificados;
- 2 gates locais;
- 3 `runtime test all` no perfil diagnóstico;
- 4 teste visual da área modificada;
- 5 projeto salvo e reaberto quando há persistência;
- 6 benchmark comparável quando a alegação é de desempenho.

### Protocolo de benchmark

- registre commit, build, aparelho, navegador e temperatura;
- use aquecimento separado;
- colete pelo menos cinco amostras;
- reporte mediana, mínimo e máximo;
- separe lógica, projeção e frame rate;
- preserve cenário e programa junto do resultado.

Números de marcos antigos permanecem evidência histórica, não estimativa da árvore atual.

## Limites assumidos

O sistema atual é um protótipo avançado, não um produto acabado. Ainda faltam estabilidade de formato, hardening de segurança, topologia robusta para casos gerais, física geral, colaboração remota e um fluxo de release simplificado.

Esses limites não anulam o que já funciona. Eles determinam onde o manual pode ser prescritivo e onde a documentação deve permanecer condicional.

# Roteiro de maior retorno

## Documentação e acessibilidade

Manter Manual, Referência e Livro sobre fontes compartilhadas; gerar ajuda a partir de registros; reduzir duplicações históricas e melhorar descoberta das capacidades já existentes.

## Autoria procedural

Transformar perfis, caminhos e operações maduras em receitas vinculadas com cache e conversão explícita para malha.

## Topologia

Completar IDs estáveis, atributos por canto, cortes, reparo e backend de booleanas substituível.

## Jogo

Ampliar o contrato entregue de evento → comando com gatilhos de ponteiro, colisão e propriedade, preservando `GameRuntime` como scheduler. Plataformas cinemáticas já mantêm objetos animados sólidos; papéis de colisor e eventos de contato devem transformar essa base em coletáveis e áreas de ação antes de um backend geral de corpos dinâmicos.

## Composição e distribuição

Endereçar propriedades, introduzir bindings com detecção de ciclos, representar prefabs como grafos parametrizáveis e exportar um perfil mínimo de applet. O resultado deve abrir em navegador comum, funcionar em hospedagem estática e ser incorporável numa página sem instalar SpatialSeed, Termux, Linux ou Node.

Registros, texto e referências de assets devem primeiro existir como recursos lógicos sem geometria, com identidade, propriedade, comando e persistência comuns. Painéis interativos e geometrias implícitas são candidatos naturais a providers/plugins dessa linguagem. Entram sobre essas fronteiras para não se tornarem subsistemas verticais isolados.

## Colaboração

Definir envelope causal e matriz de conflitos antes de escolher CRDT ou transporte. Convergência de mapas não substitui validade geométrica.

## Motivações para continuar

SpatialSeed reúne criação visual, semântica verificável e arquitetura para múltiplas superfícies. A mesma base permite desenhar, programar, animar e jogar sem transformar cada modo em um projeto diferente.

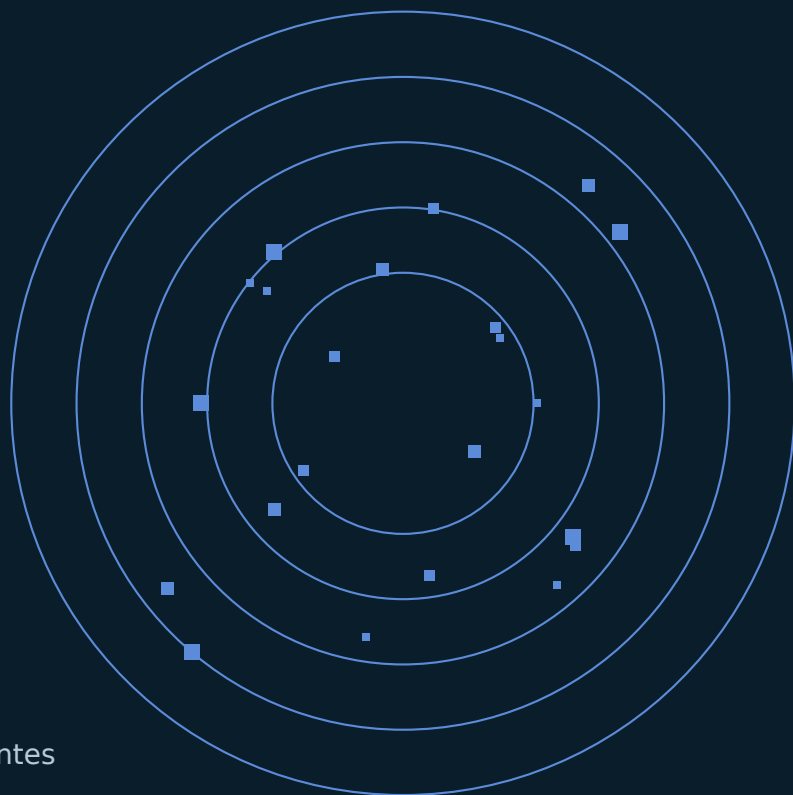
O sistema não precisa prever todas as formas. Precisa preservar a relação que permite que novas formas apareçam sem perder identidade, autoria e caminho de volta.



REFERÊNCIA

# APÊNDICES

Entradas de ajuda, símbolos matemáticos, fontes anexadas e nota editorial.



## APÊNDICE A

# Comandos de entrada

```
help  
help create  
help camera  
help tool  
procedure help  
runtime test help
```

Ajuda gerada pelo build tem precedência sobre tabelas impressas.

## APÊNDICE B

# Símbolos matemáticos

| Grupo      | Símbolos                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Índice     | i, index, count, u                                                   |
| Tempo      | t, time, dt, deltaTime                                               |
| Estado     | x, y, z, sx, sy, sz                                                  |
| Constantes | pi, tau, e, phi, deg, rad, turn                                      |
| Operadores | +, -, *, /, %, **                                                    |
| Funções    | sin, cos, tan, sqrt, abs, min, max, floor, ceil, round, atan2, hypot |

## APÊNDICE C

## Fontes anexadas

O PDF inclui Manual do Usuário, Referência Técnica, manifesto de validação histórico e cinco programas do atlas. Leitores com suporte a anexos exibem um painel de clipe.

Em sistemas com Poppler:

```
pdfdetach -list SpatialSeed_Livro_Manual_e_Atlas_Procedural_v1.0.pdf  
pdfdetach -saveall SpatialSeed_Livro_Manual_e_Atlas_Procedural_v1.0.pdf
```

## APÊNDICE D

## Nota editorial

A edição 1.0 abandona a arquitetura histórica do PDF como eixo do manual. O conteúdo foi reorganizado a partir do snapshot 0054: primeiro o modelo mental, depois tarefas, contratos, atlas e limites. Os documentos anteriores foram usados como fonte histórica e editorial, não como texto-base autoritativo.

Autoria principal: Rogério Duarte. Colaboração editorial e técnica: OpenAI Codex. GitHub Pages é infraestrutura de distribuição e não implica patrocínio ou endosso institucional.